T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK ANABİLİM DALI

LABİRENT GAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA AKSİSİMETRİK AKIŞ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

YASEMİN ASLANKARA

DENİZLİ, OCAK - 2026

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK ANABİLİM DALI

LABİRENT GAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA AKSİSİMETRİK AKIŞ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

YASEMİN ASLANKARA

DENİZLİ, OCAK - 2026

Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğine beyan ederim.

YASEMİN ASLANKARA

ÖZET

LABİRENT GAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA AKSİSİMETRİK AKIŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YASEMİN ASLANKARA
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK ANABİLİM DALI
(TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. UĞUR YÜCEL)

DENİZLİ, OCAK - 2026

Labirent Sızdırmazlık Elemanları, yüksek hızlı türbomakinalarda yüksek basınç bölgelerinden düşük basınç bölgelerine gaz sızıntısını azaltmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Diş geometrisi, kavite sayısı, basınç farklılıkları, sıcaklık, gaz türü gibi çok çeşitli parametrelere bağlı olan bu sızıntının doğru tahmini türbomakinaların verimli ve ekonomik çalışması için çok önemlidir. Bu tezde, düz uzanan tipteki labirent sızdırmazlık elemanları için sızıntı denklemi, süreklilik denklemi ve çevresel momentum denkleminden oluşan mevcut tek kontrol hacimli ortalama akış modeli, diş ucu genişliği ve diş açısının etkilerini içerecek şekilde değiştirilmiştir. Labirent sızdırmazlık elemanları içindeki sıkıştırılabilir akışkanın kararlı hâlli ve eksenel simetrili akış davranışını tanımlamak üzere analitik çözümler elde edilerek, kaçak debisinin yanı sıra kaviteler içindeki basınç ve hız dağılımları tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, deneysel yöntemlerle elde edilen sonuçlarla iyi bir uyum sergilemektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Türbomakinalar, Labirent sızdırmazlık elemanları, Sızdırma, Basınç dağılımı, Dairesel hız dağılımı

ABSTRACT

AXISYMMETRIC FLOW IN GAS LABYRINTH SEALS
MSC THESIS
YASEMİN ASLANKARA
PAMUKKALE UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE
MATHEMATICS

(SUPERVISOR: PROF. DR. UĞUR YÜCEL)

DENİZLİ, JANUARY 2026

Labyrinth seals are used extensively in high-speed turbomachinery to reduce gas leakage from high pressure regions to low pressure regions. Correct prediction of this leakage, which depends on a great variety of parameters such as geometry of the teeth, number of cavities, pressure differences, temperature, type of gas, etc., is crucial for efficient and economic operation of turbomachines. In this study, prior one-control-volume bulk-flow model, consisting of a leakage equation, a continuity equation, and a circumferential momentum equation, is modified to include the effects of tooth tip width and tooth angle for straight-through (see-through) type gas labyrinth seals. Analytical solutions to the problem of steady-state axisymmetric flow of a compressible fluid through labyrinth seals are constructed to predict leakage flow rate, plus pressure and velocity distributions in the cavities of labyrinth seals. The results obtained with our methods compare favorably with the ones obtained by experimental techniques.

KEYWORDS: Turbomachinery, Labyrinth seals, Leakage, Pressure distribution, Circumferential velocity distribution

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
İÇİNDEKİLER ..... **iii**
ŞEKİL LİSTESİ ..... **iv**
TABLO LİSTESİ ..... **v**
SEMBOL LİSTESİ ..... **vi**
ÖNSÖZ ..... **vii**
1. GİRİŞ **1**
1.1 Literatür Özeti 2
1.1.1 Deneysel Çalışmalar 2
1.1.2 Analitik Modeller 3
1.1.3 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Yaklaşımları 5
1.1.4 Optimizasyon Çalışmaları 6
1.2 Tezin Amacı ve Kapsamı 7
2. LSE GEOMETRİLERİ VE GÖSTERİMLER **9**
3. GELİŞTİRİLMİŞ ORTALAMA AKIŞ MODELİ **14**
3.1 Sızıntı (Kaçak Debi) Modeli 19
4. KAÇAK DEBİ, BASINÇ VE HIZ DAĞILIMI HESABI **23**
4.1 Sızıntı ve Kavitelerdeki Basınç Dağılımının Analitik Hesabı 24
4.1.1 Boğulmamış Akış Durumu 24
4.1.2 Boğulmuş Akış Durumu 25
4.2 Kavitelerdeki Çevresel Hız Dağılımı 26
5. AKIŞKAN ALANI SONUÇ ANALİZİ **30**
5.1 Diş Ucu Genişliği ve Diş Yarım-Açısı Etkileri 43
6. SONUÇ VE ÖNERİLER **48**
7. KAYNAKLAR **50**
8. ÖZGEÇMİŞ **55**

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Şekil 2.1: Bazı LSE çeşitleri (a) Düz-uzanan, (b) Kademeli, (c) Kilitli 9
Şekil 2.2: Düz-uzanan LSE geometrisi (dişler statorda)..... 10
Şekil 2.3: Düz-uzanan LSE geometrisinden bir kesit (diş yarım-açılı) 10
Şekil 2.4: Kavite ve boğaz için ortalama akış gösterimleri..... 12
Şekil 2.5: Kayma gerilmelerini elde etmede kullanılan vurgular 13
Şekil 3.1: Kavite ve boğaz için akış alanları ve ıslak çevreler..... 17
Şekil 5.1: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AS1-H1 şartlarında hesaplanmış) ... 35
Şekil 5.2: Kavitelerdeki hız dağılımı (AS1-H1 şartlarında hesaplanmış)..... 35
Şekil 5.3: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AO2-H2 şartlarında hesaplanmış)... 36
Şekil 5.4: Kavitelerdeki hız dağılımı (AO2-H2 şartlarında hesaplanmış) 36
Şekil 5.5: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AY3-H8 şartlarında hesaplanmış)... 37
Şekil 5.6: Kavitelerdeki hız dağılımı (AY3-H8 şartlarında hesaplanmış) 37
Şekil 5.7: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış).. 40
Şekil 5.8: Kavitelerdeki hız dağılımı (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış)..... 40
Şekil 5.9: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış). 41
Şekil 5.10: Kavitelerdeki hız dağılımı (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış) 41
Şekil 5.11: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış)42
Şekil 5.12: Kavitelerdeki hız dağılımı (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış) 42
Şekil 5.13: Hız dağılımı karşılaştırması (AS3-H8 şartlarında hesaplanmış) 43
Şekil 5.14: Hız dağılımı karşılaştırması (AO2-H8 şartlarında hesaplanmış).... 44
Şekil 5.15: Hız dağılımı karşılaştırması (AY1-H8 şartlarında hesaplanmış).... 45
Şekil 5.16: Hız dağılımı karşılaştırması (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış)... 45
Şekil 5.17: Hız dağılımı karşılaştırması (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış).. 46
Şekil 5.18: Hız dağılımı karşılaştırması (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış).. 47

TABLO LİSTESİ

Sayfa

Tablo 5.1: Deneysel koşullar (Picardo 2003) 31
Tablo 5.2: LSE geometrik koşullar (Picardo 2003) 31
Tablo 5.3: LSE A (0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı test matrisi) 32
Tablo 5.4: Akış Katsayısı ve Taşınma Katsayısı için hesaplama kodları 33
Tablo 5.5: Hesaplanan kaçak kütlesel debinin (kg/s) deneysel verilerle karşılaştırılması (LSE A: 0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı) 33
Tablo 5.6: Kaçak kütlesel debi için yüzde hata (LSE A: 0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı) 34
Tablo 5.7: LSE B (0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı test matrisi) 38
Tablo 5.8: Hesaplanan kaçak kütlesel debinin (kg/s) deneysel verilerle karşılaştırılması (LSE B: 0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı) 39
Tablo 5.9: Kaçak kütlesel debi için yüzde hata (LSE B: 0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı) 39

SEMBOL LİSTESİ

$\boldsymbol{a_r}$	:	Rotor için kayma gerilmesinin etki ettiği boyutsuz uzunluk $[-]$
$\boldsymbol{a_s}$	:	Stator için kayma gerilmesinin etki ettiği boyutsuz uzunluk $[-]$
$\boldsymbol{A}$	:	Halkasal akış alanı $[m^2]$
$\boldsymbol{\alpha}$	:	Diş yarım-açısı $[rad]$
$\boldsymbol{B}$	:	Diş yüksekliği $[m]$
$\boldsymbol{c}$	:	Radyal açıklık $[m]$
$\boldsymbol{C_i^{\Delta}}$	:	Deşarj akış katsayısı
$\boldsymbol{C_i^{*}}$	:	Kinetik enerji taşınma katsayısı
$\boldsymbol{D_h}$	:	Bir kavitenin hidrolik çapı $[m]$
$\boldsymbol{L}$	:	İki diş arasındaki mesafe $[m]$
$\boldsymbol{\bar{L}}$	:	Diş ucu genişliği $[m]$
$\boldsymbol{\dot{m}}$	:	Kaçak kütlesel debi $[kg \cdot m/s]$
$\boldsymbol{\dot{m}_i}$	:	i −inci dişteki kaçak kütlesel debi $[kg \cdot m/s]$
$\boldsymbol{N}$	:	Diş sayısı $[-]$
$\boldsymbol{P_i}$	:	i −inci kavitedeki basınç $[Pa]$
$\boldsymbol{\bar{P}_i}$	:	i −inci boğazdaki ortalama basınç $[Pa]$
$\boldsymbol{P_{gir}}$	:	Giriş basıncı $[Pa]$
$\boldsymbol{P_{çık}}$	:	Çıkış basıncı $[Pa]$
$\boldsymbol{r}$	:	Çıkış-giriş basınç oranı $[-]$
$\boldsymbol{R}$	:	Rotor yarıçapı $[m]$
$\boldsymbol{R_{gaz}}$	:	Gaz sabiti
$\boldsymbol{\rho_i}$	:	i −inci kavitedeki yoğunluk $[kg/m^3]$
$\boldsymbol{\bar{\rho}_i}$	:	i −inci boğazdaki ortalama yoğunluk $[kg/m^3]$
$\boldsymbol{T}$	:	Sıcaklık $[K]$
$\boldsymbol{T_{gir}}$	:	Giriş sıcaklığı $[K]$
$\boldsymbol{\tau_i^r}$	:	i −inci kavite rotor duvar yüzeyi viskoz kayma gerilimi $[N]$
$\boldsymbol{\tau_i^s}$	:	i −inci kavite stator duvar yüzeyi viskoz kayma gerilimi $[N]$
$\boldsymbol{\bar{\tau}_i^r}$	:	i −inci boğaz rotor duvar yüzeyi viskoz kayma gerilimi $[N]$
$\boldsymbol{\bar{\tau}_i^s}$	:	i −inci boğaz stator duvar yüzeyi viskoz kayma gerilimi $[N]$
$\boldsymbol{V_i}$	:	i −inci kavitedeki çevresel hız $[m/s]$
$\boldsymbol{\bar{V}_i}$	:	i −inci boğazdaki ortalama çevresel hız $[m/s]$
$\boldsymbol{V_{gir}}$	:	Giriş çevresel hız $[m/s]$
$\boldsymbol{\omega}$	:	Rotor dönme hızı $[rpm]$

ÖNSÖZ

Bu yüksek lisans tezinin hazırlanma sürecinde, akademik gelişimime yön veren, bilgi ve deneyimleriyle her aşamada destek olan danışmanım Sayın Prof. Dr. Uğur YÜCEL'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendilerinin yapıcı eleştirileri, yol gösterici tutumu ve özverili katkıları, çalışmamın niteliğini artırmada büyük rol oynamıştır.

Bu süreçte manevi desteğiyle daima yanımda hissettiğim, ancak bugün aramızda olmayan sevgili anneme de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Varlığıyla her zaman ilham kaynağım olan annemin anısını bu çalışmada yaşatabilmek, benim için büyük bir onurdur.

Ayrıca, eğitim hayatım boyunca emeği geçen tüm hocalarıma ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim canım kardeşim Mehmet ASLANKARA'ya sonsuz teşekkür ederim.

Bu çalışmanın, alan yazına mütevazı bir katkı sunması dileğiyle...

1. GİRİŞ

Sanayileşmenin hızla geliştiği modern dünyada, türbomakinalar (türbinler, kompresörler, pompalar vb.) enerji dönüşüm süreçlerinde merkezi bir öneme sahiptir. Bu makineler, bir rotor ile bir akışkan arasında enerji transferi gerçekleştirirler. Bir türbin, akışkandan rotora enerji aktarırken; kompresörler ve santrifüj pompalar rotordan akışkana enerji aktarımı yapar. Genellikle türbinler ve kompresörler gaz fazında (örneğin hava) çalışırken, pompalar çoğunlukla sıvı (örneğin su) akışkanlarla çalışırlar.

Türbomakinaların tasarımında temel hedef, performansın artırılması ve maliyetlerin azaltılmasıdır. Bu çerçevede, sistem performansını kısıtlayan temel unsurlardan biri, stator ile rotor arasındaki çalışma boşluklarından meydana gelen akışkan kaçaklarıdır (sızıntılarıdır). Bu sızıntıların kontrolü ve minimuma indirilmesi hem enerji kayıplarının önlenmesi hem de makinanın kararlılığının korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bu kayıpların önüne geçmek için çeşitli sızdırmazlık elemanları kullanılmaktadır.

Sızdırmazlık elemanları, türbomakinalardaki yüksek ve düşük basınç bölgelerinin birbirinden ayrılmasını ve bu bölgeler arasındaki kaçak debinin kontrol edilmesini sağlar. Yapısal olarak temaslı ve temassız tipte iki ana gruba ayrılırlar. Temassız sızdırmazlık elemanları arasında yer alan Labirent Sızdırmazlık Elemanları (LSE), yüksek devirlerde çalışan türbomakinalarda (örneğin kompresörler, türbinler, pompalar) yaygın olarak kullanılmakta olup, geometrik açıdan büyük çeşitlilik gösterirler.

Türbomakina çalışması esnasında dönen mil (rotor), LSE içindeki kavitelerde eksenel simetriden sapmalara neden olabilen deformasyonlara ve yer değiştirmelere maruz kalır. Bu durum, LSE içerisindeki gaz akışının karmaşık bir basınç ve hız alanı oluşturmasına yol açar. Rotor dinamiği analizlerinde, bu tür akışların karakteristik özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesi ve söz konusu aksi-simetrik akışın rotora uyguladığı kuvvetlerin tahmin edilmesi büyük önem taşır. Bu analizler,

türbomakinaların güvenilir ve kararlı çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanması açısından gereklidir.

Genel olarak, bu tür analizler ideal (sıfırıncı mertebe) eksenel simetrik akışa dayalı bir pertürbasyon yaklaşımı ile gerçekleştirilir. Temel düzeyde, LSE içerisindeki gaz akışı iki bileşenden oluşur: (1) eksenel yöndeki sızıntı akışı ve (2) her bir kavitedeki çevresel (dairesel) akış bileşeni. Bu akışın doğru biçimde modellenmesi, sızıntı miktarının öngörülmesi ve kontrolü için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, rotorun kararlılığı göz önüne alındığında, eksenel simetrik geometriden küçük sapmaların dahi dikkate alınması gerekmektedir.

1.1 Literatür Özeti

Literatürde LSE'lerin rotor-dinamik karakteristikleri, sızıntı davranışları ve akış analizleri üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak dört temel kategoride toplanabilir:

1. Deneysel Çalışmalar
2. Analitik Modeller
3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Yaklaşımları
4. Optimizasyon Çalışmaları

Aşağıda, bu dört kategorideki çalışmalar tarihsel gelişim ve metodolojik önem sırasına göre özetlenmiştir.

1.1.1 Deneysel Çalışmalar

Labirent sızdırmazlık elemanlarının akış karakteristiklerini belirlemeye yönelik deneysel araştırmalar, özellikle rotor-dinamik katsayıların ve sızıntı miktarlarının doğru ölçülmesi açısından önemli bir bilgi birikimi sağlamıştır.

Benckert ve Wachter (1980), LSE lerin rotor-dinamik katsayılarını belirlemek amacıyla kapsamlı deneysel testler gerçekleştirmiştir. Ardından Childs ve Scharrer

(1986[a]), uzun bir LSE üzerinde hem rotor hem de stator dişlerinin etkisini inceleyerek rotor-dinamik katsayılarını deneysel olarak belirlemiştir. Pelletti (1990) ise kısa bir LSE için deneysel sonuçlar elde etmiş ve bu yapıların dinamik davranışlarını ortaya koymuştur.

Rajakumar ve Sisto (1990), giriş girdabı bulunan ve bulunmayan durumlar için dairesel basınç dağılımlarını ve buna bağlı kuvvetleri test etmiştir. Picardo (2003) yüksek basınç koşulları altında, dişleri stator üzerinde bulunan uzun bir LSE'yi test etmiş; bu sayede yüksek basınçlı sistemlerdeki akış karakteristiğine dair önemli bulgular sunmuştur.

Paolillo ve diğ. (2006), düşük sızıntı potansiyeline sahip yeni bir LSE tasarımının, gelişmiş bir test tesisi kullanılarak nasıl değerlendirildiğini ve test edildiğini detaylı biçimde açıklamıştır. Bunu takiben Wagner ve diğ. (2009), ölçümü oldukça güç olan bir kompresör göz LSE'si için rotor-dinamik katsayılarını başarıyla elde etmiştir.

Kang ve diğ. (2010), sabit bir sızdırmazlık test donanımı kurarak farklı adım ve diş sayılarına sahip üç farklı sızdırmazlık konfigürasyonunu incelemiş ve bu yapıların basınç oranı ile uç açıklığına bağlı sızıntı karakteristiklerini değerlendirmiştir. Micio ve diğ. (2011) ise sabit bir test sistemi kullanarak, düz uzanan on üç diş boyunca LSE açıklığının sızıntı akışı ve ısı transfer katsayısı üzerindeki etkilerini deneysel olarak araştırmıştır.

Son olarak, Szymański ve diğ. (2017), hem deneysel hem de sayısal simülasyon yöntemlerini kullanarak farklı zemin ve kanatçık geometrilerine sahip LSE tasarımlarını karşılaştırmıştır. Bu çalışmada düz ve bal peteği yüzeylerle etkileşim halindeki iki düz kanatçıklı LSE ile yalnızca düz bir zemin karşısındaki üç kanatçıklı LSE konfigürasyonları analiz edilmiştir.

1.1.2 Analitik Modeller

Labirent sızdırmazlık elemanlarında kuvvet oluşumunun açıklanması amacıyla literatürde çeşitli analitik modeller geliştirilmiştir. Bu modeller, rotorun LSE'lerden

kaynaklanan aerodinamik kuvvetler tarafından uyarılma mekanizmasını anlamaya yönelik önemli katkılar sağlamıştır.

Halka tipi (annular) LSE'ler için geliştirilen teorik modellerin çoğu, Hirs'in ortalama akış modeline dayanmaktadır (Childs 1993). Hirs, momentum denklemlerinde kayma gerilmesini tanımlamak için Blasius sürtünme katsayısı modelini kullanmaktadır. Günümüzde mevcut LSE hesaplama kodları, bir labirent boşluğundaki çevresel (dairesel) hızı tanımlamak için ortalama akış modellerinden yararlanmaktadır.

Bu konudaki ilk çalışma Alford (1965) tarafından gerçekleştirilmiş ve yalnızca tek bir sızdırmazlık haznesine sahip bir LSE için rotorun aerodinamik kuvvetlerle uyarılması tanımlanmıştır. Bunu takiben Kostyuk (1972), merkez çizgisine paralel olmayan bir şaft durumunda aerodinamik kuvvetleri belirlemek üzere bir analitik yaklaşım önermiştir. Iwatsubo (1980), LSE içerisindeki alanın zamansal değişimini dikkate alan kapsamlı bir tek kontrol hacmi modeli geliştirerek önceki modellerin ötesine geçmiştir.

Kurohashi ve diğ. (1980), eksantrikliğe bağlı akış katsayılarını içeren tek kontrol hacimli bir ortalama akış modeli ortaya koymuştur. Daha sonra Childs ve Scharrer (1986[b]), kontrol hacimli modellerde daha önce ihmal edilen dairesel alan türevini süreklilik ve momentum denklemlerine dahil ederek model doğruluğunu artırmıştır. Wyssmann ve diğ. (1984) ile Scharrer (1988), LSE'deki akışı ve rotor-dinamik katsayılarını tahmin etmek için iki kontrol hacimli ortalama akış modelini geliştirmiştir.

Kirk (1988) ise ortalama akış yöntemine dayanan, LSE'nin ilk dişinden önce dairesel giriş üzerindeki giriş ve çıkış sızıntı yollarının etkisini de hesaba katan özel tasarımlı bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Bu tür ortalama akış modelleri hesaplama açısından zaman tasarrufu sağlasa da, küçük boşluklu, yüksek hızlarda ve yüksek basınç altında çalışan LSE'ler için sınırlı doğruluk göstermektedir.

Bu alandaki sonraki önemli katkılar arasında Eser ve Kazakia (1995), Yücel (1996, 2000, 2004), Yücel ve Kazakia (2001) ile Eldin (2007) tarafından yürütülen çalışmalar yer almaktadır. Bu araştırmalar, LSE'lerin akış ve dinamik davranışlarının

analitik olarak modellenmesine ilişkin yaklaşım ve doğruluk düzeylerini daha da geliştirmiştir. Ayrıca, Gamal (2007) mevcut tüm sızıntı modelleri hakkında ayrıntılı bir tartışma sunmakta olup bu modeller deneysel veriler ışığında değerlendirilmektedir.

1.1.3 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Yaklaşımları

Ortalama akış modellerinin geliştirilmesine paralel olarak, bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği tabanlı yöntemler, Navier–Stokes bünye denklemlerinin doğrudan çözümüne olanak tanımıştır. Bu kapsamda, Tam ve diğ. (1988), Nordmann ve Dietzen (1988), Rhode ve diğ. (1992) ile Athavale ve diğ. (1994), LSE'lerdeki akış davranışını tanımlamak üzere erken dönem HAD modellerini geliştirmiştir.

Moore (2003), Athavale ve diğ. (1994) yöntemini temel alarak geliştirdiği HAD modelini kısa gaz LSE'ler üzerinde uygulamış ve sonuçlarını Pelletti (1990) nın deneysel verileriyle karşılaştırarak modelin öngörülerini doğrulamıştır. Hirano ve diğ. (2005) ise tipik bir kompresör LSE ile bir buhar türbini LSE'nin kuvvet ve rotor-dinamik katsayılarını belirlemek amacıyla hem TASCflow akış kodunu hem de ortalama akış modelini birlikte kullanmıştır.

Kirk ve Gao (2012) yakın dönemde LSE içerisindeki gaz akışını doğrudan sayısal olarak simüle etmiştir. Choi ve Rhode (2004), üç boyutlu bal peteği tipindeki LSE'lerde akış alanını yaklaşık olarak hesaplayabilmek için iki boyutlu bir HAD modeline dayalı yenilikçi bir yaklaşım önermiştir. Collins ve diğ. (2006) HAD yöntemiyle aşınabilir bal peteği LSE'lerdeki akış özelliklerini incelemiş, Alizadeh ve diğ. (2014) ise ANSYS-CFX yazılımı kullanarak bal peteği LSE için üç boyutlu bir simülasyon gerçekleştirmiştir.

Szymański ve diğ. (2016), tek dişli bir LSE'nin akış davranışını belirlemek üzere hem deneysel verileri hem de sayısal kararlı durum HAD analizlerini bir arada kullanmıştır. Bu çalışmalar, LSE'lerdeki akış fenomeninin daha ayrıntılı ve gerçekçi biçimde incelenmesini sağlamıştır.

Her ne kadar HAD yöntemleri yüksek doğruluk düzeyi sunsa da, hesaplama maliyetleri oldukça yüksektir. Bununla birlikte, modern yüksek performanslı iş istasyonları sayesinde bu yöntemler günümüzde uygulanabilir ve güvenilir bir analiz aracı haline gelmiştir.

1.1.4 Optimizasyon Çalışmaları

Labirent sızdırmazlık elemanlarının (LSE) performansının iyileştirilmesine yönelik optimizasyon çalışmaları, özellikle 2000'li yıllardan itibaren Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemlerinin ve optimizasyon algoritmalarının gelişmesiyle birlikte önemli bir ivme kazanmıştır.

Schramm ve diğ. (2004), LSE geometrisinin şekil optimizasyonuna yönelik kapsamlı bir yöntem tanımlamıştır. Bu yöntemde, parametrelendirilmiş ve otomatikleştirilmiş bir ızgara oluşturma programı, ticari bir HAD çözücüsü ve bir optimizasyon algoritması birleştirilmiştir. Geliştirilen bu entegre yaklaşım, üç dişli basamaklı bir LSE üzerinde uygulanmış ve sızıntının minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Bunu takiben Wróblewski ve diğ. (2010), ters yönde dönen açık rotorlu bir uçak motorunun düşük basınç türbininde kullanılan bal peteği tipindeki LSE nin geometrik konfigürasyonunu optimize etmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada, ANSYS-CFX ticari yazılımı ile birlikte kurum içi geliştirilen bir optimizasyon prosedürü kullanılarak sızıntı kayıplarının azaltılması sağlanmıştır.

Braun ve diğ. (2012), farklı LSE geometrilerini test etmek üzere yeni ve çok yönlü bir deney düzeneği tanıtmış, sistemin ölçüm doğruluğunu kapsamlı biçimde analiz etmiştir. Yeni (aşınmamış) geometrilerle yapılan deneylerin sonuçları, literatürde yer alan benzer LSE geometrilerine ait deneysel verilerle karşılaştırıldığında yüksek düzeyde uyum elde edilmiştir. Bu sonuçlar, farklı giriş parametreleri ile LSE deşarj katsayısı arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla Veri Madenciliği Yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır.

Sonuç olarak, bu optimizasyon çalışmalarının her biri LSE'lerin sızıntı kayıplarını azaltma, performans verimliliğini artırma ve deneysel sonuçları sayısal analizlerle ilişkilendirme açısından önemli katkılar sunmuştur. Günümüzde bu tür entegre optimizasyon yaklaşımları, endüstriyel uygulamalarda tasarım sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

1.2 Tezin Amacı ve Kapsamı

Yukarıda özetlenen literatür incelemesi, labirent sızdırmazlık elemanlarındaki akış karakteristiklerinin ve bu akışların rotor dinamiği üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına yönelik önemli bir bilgi birikimi sağlamaktadır. Bununla birlikte, mevcut analitik ve yarı-ampirik modellerin büyük çoğunluğu, geometrik parametrelerin (özellikle diş ucu genişliği, diş yarım açısı, boşluk oranı ve kavite-topoloji ilişkisi gibi tasarımsal değişkenlerin) akış alanını ve dolayısıyla rotor-dinamik katsayıları nasıl etkilediğini yeterli ayrıntıda temsil edememektedir. Bu geometrik etkilerin ihmal edilmesi ise, yüksek hızlı türbomakinalarda sızıntı akışının doğru tahmin edilmesini ve buna bağlı olarak dinamik kararlılık analizlerinin güvenilir biçimde yürütülmesini sınırlayan temel unsurlardan birini oluşturmaktadır.

Bu tez çalışmasının temel amacı, LSE'lerde rotor-dinamik katsayılarının doğrulukla hesaplanmasına giden yolda ilk adım olarak kabul edilen ideal (sıfırıncı mertebe) eksenel simetrik akışın kapsamlı şekilde analiz edilmesi ve diş geometrisinin etkilerini içerecek biçimde geliştirilmiş bir ortalama-akış modelinin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, LSE kavite zincirlerinde gerçekleşen sıkıştırılabilir akışın matematiksel olarak daha gerçekçi biçimde temsil edilmesi, akış alanının temel özelliklerinin açıklığa kavuşturulması ve mevcut modellerin geometrik doğruluk açısından iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

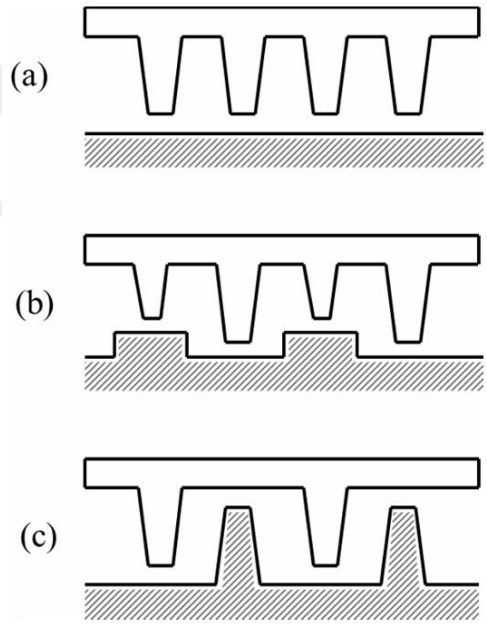
Tezin kapsamının açıkça ortaya konması, takip eden bölümlerde sunulan kuramsal geliştirmelerin ve analitik sonuçların bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, tezde izlenen metodolojik adımlar ve bölüm organizasyonu aşağıda özetlenmektedir.

Bölüm 2, güncel LSE geometrilerinin temel özelliklerini ve bu geometrilerin matematiksel temsillerini sunmaktadır; ayrıca akış bölgesinin idealizasyonu ve temel varsayımlar bu bölümde tartışılmaktadır. Bölüm 3, diş ucu genişliği ve diş yarım açısının etkilerini içerecek şekilde genişletilmiş yeni bir ortalama-akış modelinin geliştirilmesine ayrılmıştır ve modelin türetim süreci ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Bölüm 4, önerilen model kullanılarak kaçak debisi ve kavite boyunca basınç dağılımının hesaplanmasını kapsamaktadır; bununla birlikte çözüm prosedürü, sınır koşulları ve temel akış karakteristikleri bu bölümde açıklanmaktadır. Bölüm 5'te akış alanına ilişkin analitik sonuçlar değerlendirilmekte, model parametrelerinin etkileri tartışılmakta ve literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmalar sunulmaktadır. Bölüm 6 ise çalışmadan elde edilen temel bulguları özetlemekte ve geliştirilen modelin rotor-dinamik katsayılarının hesaplanmasına entegrasyonuna yönelik gelecekteki araştırma alanlarını önermektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında elde edilen bulguların, LSE akışlarının geometrik hassasiyetini artıran analitik modellere katkı sağlayacağı ve rotor-dinamik katsayılarının doğruluğunu iyileştirmeyi hedefleyen ileri düzey araştırmalara sağlam bir temel oluşturacağı değerlendirilmektedir.

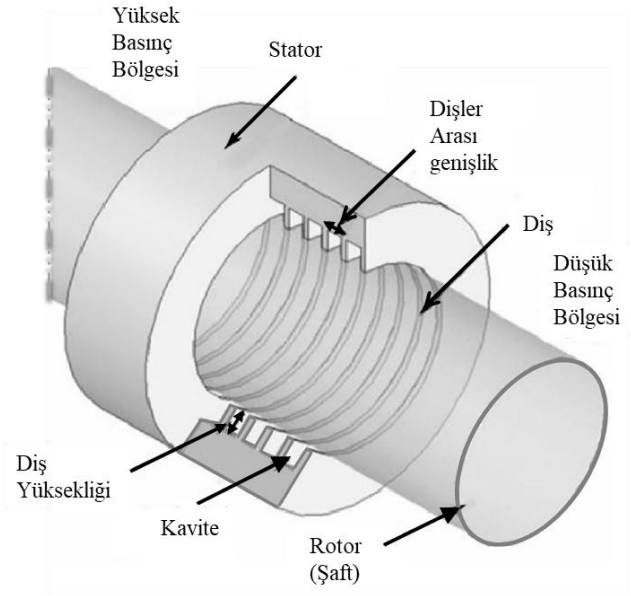
2. LSE GEOMETRİLERİ VE GÖSTERİMLER

Popüler sızdırmazlık elemanlarından olan LSE ler yüksek devirde çalışan türbomakinalarda (pompalar, kompresörler, türbinler, vb.) yaygın olarak kullanılmakta olup geometrik olarak çeşitlilik göstermektedirler. Bunlardan bazıları düz-uzanan, kademeli, basamaklı ve kilitli (iç içe geçmeli) olarak adlandırılan LSE lerdir (Dillon 1990). Şekil 2.1'de çok yaygın olan üç tip gösterilmektedir: düz-uzanan, kademeli ve kilitli. Bunlardan düz-uzanan ve kademeli olanlar dişlerin rotorda veya statorda olmasına göre de sınıflandırılırlar. Değişik tipteki bu LSE ler içinde düz uzanan tipteki diğerleriyle karşılaştırıldığında en çok üretilen ve montajı yapılandır. Bu çalışmada geliştirilecek analiz bu tiplerin bazı varyasyonlarına uygulanabilir olsa da basitlik adına yalnızca dişlerin stator veya rotor üzerinde olduğu düz uzanan LSE geometrilerini ele alacağız.

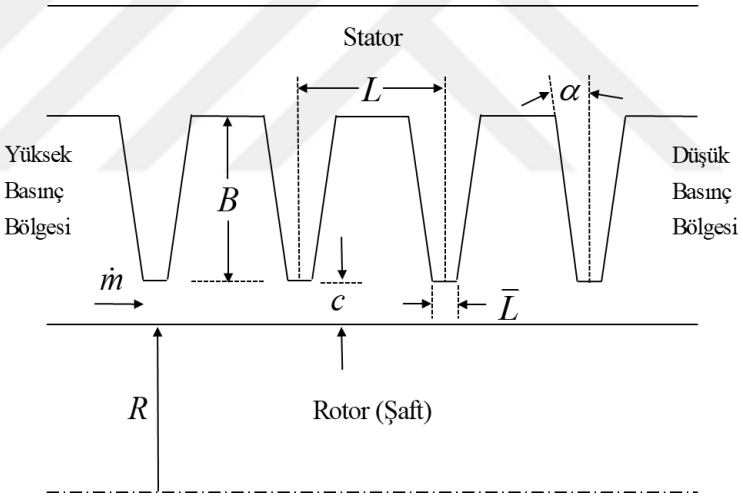


Şekil 2.1: Bazı LSE çeşitleri (a) Düz-uzanan, (b) Kademeli, (c) Kilitli

Dişlerin stator üzerinde olduğu düz uzanan LSE geometrisi Şekil 2.2'de üç boyutlu olarak verilmiştir. Şekil 2.3'de de bunun bir diş yarım-açılı halinin kesiti görülmektedir. Aynı temel konfigürasyon dişlerin rotorda ve statorun pürüzsüz olması durumunda da geçerlidir. Şekil 2.3 üzerinde ayrıca radyal açıklık (c), diş yüksekliği (B), iki diş arasındaki mesafe (L), diş ucu genişliği ($\bar{L}$), diş yarım-açısı (α) ve rotor yarıçapı (R) gibi temel parametreler gösterilmektedir.



Şekil 2.2: Düz-uzanan LSE geometrisi (dişler statorda)



Şekil 2.3: Düz-uzanan LSE geometrisinden bir kesit (diş yarım-açılı)

Burada ele aldığımız düz uzanan LSE lerde bu parametreler kavitelerin tümünde aynı değerlere sahiptir ve LSE geometrisinin bütününü tanımlamak için verilmelidirler. $\dot{m}_i$, i-inci dişteki kaçak kütlesel debiyi göstermekte olup bunu önemli ölçüde etkileyen diğer faktörler olarak diş sayısı (N), giriş sıcaklığı (T_{gir}), çıkış-giriş/besleme basınç oranı $r = P_{çık} / P_{gir}$ ve gaz türü gösterilebilir. Burada $\dot{m}_i$ radyal açıklığın yarattığı boşluğun çevresi boyunca i-inci ($1 \le i \le N$) dişteki kaçak kütlesel

debiyi temsil eder. Bu boşluğun alanı (yani halkasal akış alanı) A ile gösterilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$A = \begin{cases} \pi[2(R+B)+c]c, & \text{dişler rotorda} \\ \pi[2R+c]c \quad , & \text{dişler statorda} \end{cases} \tag{2.1}$$

LSE lerdeki eksenel simetrik akış için matematiksel modelin geliştirilmesinde aşağıdaki varsayımlar kullanılacaktır:

Varsayım 1: Her bir kavite veya daralmadaki (boğazdaki) gaz sırasıyla ideal gaz yasasını sağlar, yani R_{gaz} gaz sabiti olmak üzere,

$$P_i = \rho_i R_{gaz} T \quad , \quad \bar{P}_i = \bar{\rho}_i R_{gaz} T \tag{2.2}$$

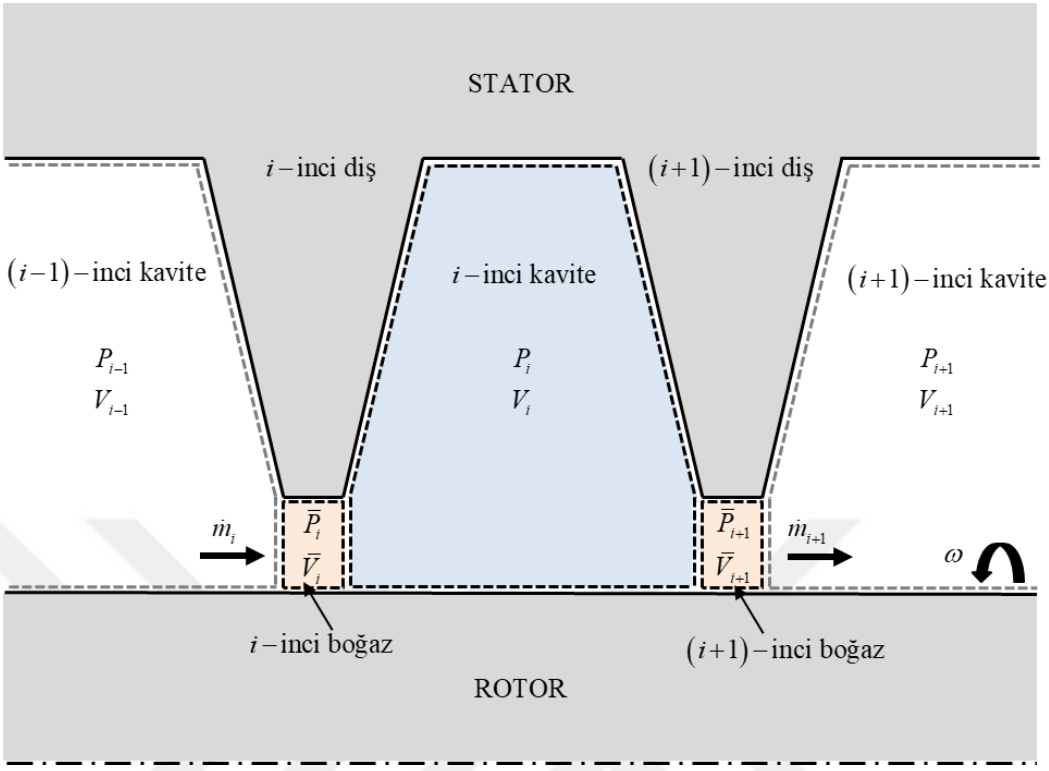
ve akış tüm kavitelerde/boğazlarda $T = T_{gir}$ ile izotermaldir (bkz. Şekil 2.4). Burada $\bar{P}_i$ ve $\bar{\rho}_i$ sırasıyla i -inci boğazdaki ortalama basıncı/yoğunluğu belirtmekte olup (çevresel hızları da buna dahil ederek) aşağıdaki şekilde ardışık iki kavitedeki basınçların/yoğunlukların (çevresel hızların) aritmetik ortalaması olarak alınacaktır.

$$\bar{P}_i = \frac{P_{i-1}+P_i}{2} \quad , \quad \bar{\rho}_i = \frac{\rho_{i-1}+\rho_i}{2} \quad , \quad \bar{V}_i = \frac{V_{i-1}+V_i}{2} \tag{2.3}$$

Varsayım 2: Her bir kavitedeki basınçlar (P_i) ve çevresel hızlar (V_i) kaviteden kaviteye değişir ancak keyfi bir $i-$inci kavitenin her bir noktasında ortalama akış yaklaşımı kullanılır, yani $i-$inci kavitenin her bir noktasında basınç ve aynı zamanda çevresel hız sabit olarak kabul edilir. Tabi ki burada LSE duvarlarının etkileri de sınır tabakalarının tanımlanmasıyla birlikte hesaba katılır.

Ortalama çevresel hız V_i (veya $\bar{V}_i$) ile dönen gaz akışı stator duvar yüzeylerinde viskoz kayma gerilmesi τ_i^s (veya $\bar{\tau}_i^s$) oluşturur. Benzer şekilde, rotor yüzey hızının ortalama çevresel hıza V_i (veya $\bar{V}_i$) göreli olması rotor yüzeyinde τ_i^r (veya $\bar{\tau}_i^r$) viskoz bir kayma gerilimi oluşturur. Bu nedenle her bir kavite (veya boğaz) için kayma gerilmesi yüzey alanlarını tanımlamamız gerekir. O halde $i-$inci kavite ve $i-$inci boğaz için stator kayma gerilmesi yüzey alanları sırasıyla

$$SKGYA = 2\pi RLa_s \quad , \quad \overline{SKGYA} = 2\pi R\bar{L}\bar{a}_s \tag{2.4}$$



Şekil 2.4: Kavite ve boğaz için ortalama akış gösterimleri

şeklinde tanımlanır (bkz. Şekil 2.5). Burada boyutsuz stator kayma gerilimi uzunluğu

$$a_s = \begin{cases} \dfrac{L - \bar{L} + 2B(sec\,\alpha - tan\,\alpha)}{L - \bar{L}} & \text{, dişler statorda} \\ 1 & \text{, dişler rotorda} \end{cases} \tag{2.5}$$

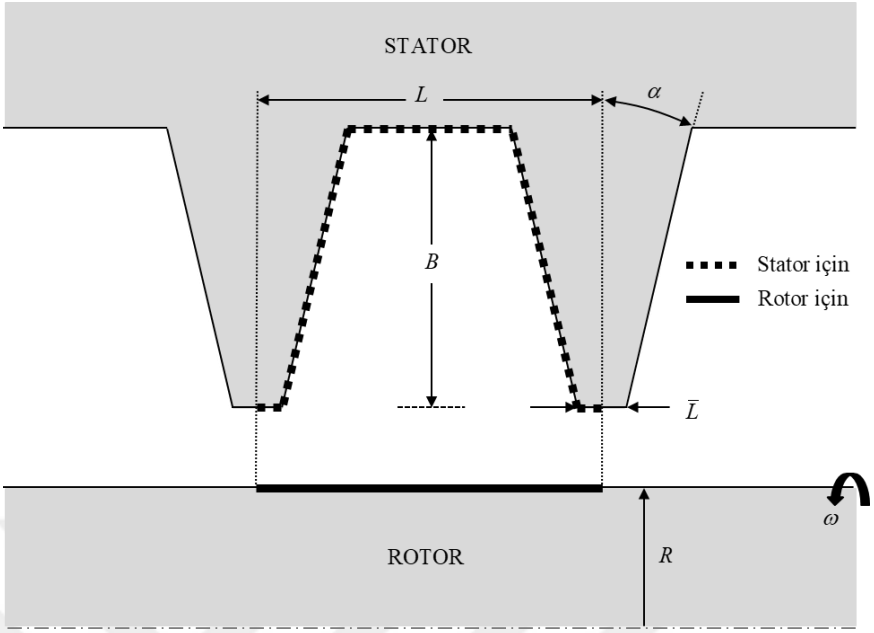
şeklinde tanımlıdır ve hem dişlerin statorda olması hem de dişlerin rotorda olması durumunda $\bar{a}_s = 1$ dir. Benzer şekilde, $i-$inci kavite ve $i-$inci boğaz için rotor kayma gerilmesi yüzey alanları sırasıyla

$$RKGYA = 2\pi RLa_r \quad , \quad \overline{RKGYA} = 2\pi R\bar{L}\bar{a}_r \tag{2.6}$$

şeklinde tanımlanır (bkz. Şekil 2.5). Kayma gerilmesinin etki ettiği boyutsuz uzunluk a_r ise

$$a_r = \begin{cases} 1 & \text{, dişler statorda} \\ \dfrac{L - \bar{L} + 2B(sec\,\alpha - tan\,\alpha)}{L - \bar{L}} & \text{, dişler rotorda} \end{cases} \tag{2.7}$$

şeklinde tanımlı olup hem dişler statorda hem de dişler rotorda iken $\bar{a}_r$ =1 dir.



Şekil 2.5: Kayma gerilmelerini elde etmede kullanılan vurgular

Şekil 2.5 sırasıyla boyutsuz stator ve rotor kayma gerilmeleri uzunlukları a_s ve a_r yi elde etmek için kullanılan stator ve rotor vurgularını göstermektedir. Eğer $\bar{L}$ ve α nın her ikisi de sıfır ise a_s ve a_r Yücel (1996, 2000), Yücel ve Kazakia (2001) ve Yücel (2004) tarafından kullanılan ifadelere indirgenir.

3. GELİŞTİRİLMİŞ ORTALAMA AKIŞ MODELİ

Merkezinden sapmadan dönen bir rotor için akış bölgesinin geometrisi aksi-simetrik kalır. Bu nedenle akış aksi-simetrik bir sızıntı akışına ek olarak kısmen giriş girdabının kısmen de rotorun dönmesinin oluşturduğu rotasyonel akışın ürettiği çevresel rotasyonel akışın kararlı durum kombinasyonundan oluşur. Sızıntı eksenel yönde meydana gelir ve LSE nin giriş ve çıkış tarafları arasındaki basınç farkından kaynaklanır. Bir hipotetik hareketsiz LSE de, yani tamamen eksenel simetrik dönmeyen bir şaft durumunda, mevcut olan tek akış eksenel yöndedir. Bununla birlikte rotor ω hızıyla döndüğünde ve/veya gaz LSE ye girmeden, V_0 ile göstereceğimiz, V_{gir} girdabına sahip olduğunda gazın LSE den akışı sızıntı yönündeki hızın üzerine bindirilmiş güçlü çevresel hız ile sarmal bir harekete maruz kalır.

Bu çalışmada, diş ucu genişliği ($\bar{L}$) ve diş yarım-açısı (α) nın da etkilerini hesaba katarak LSE kavitelerindeki çevresel hız dağılımı V_i yi hesaplamak için geliştirilmiş bir model (*sıfırıncı mertebe çevresel momentum denklemi*) sunuyoruz. Bu çevresel hız dağılımı dönen bir şaft üzerinde akışkanın neden olduğu gerilmelerin belirlenmesinde önemlidir. Bu gerilimler burada ele alınmayacak olan rotorun stabilite (kararlılık) analizi için gereklidir. Bununla birlikte çevresel hızların sıfırıncı mertebe tahmini, sıfırıncı mertebe basınç dağılımı analizi ve kaçak debi (sızıntı) tahmini ile birlikte daha uygun bir şekilde yapılır. Burada sıfırıncı mertebeden tahminle statora göre mükemmel şekilde merkezlenmiş şaft durumunda mevcut olan hız ve basınç alanını kastediyoruz. Elbette stabilite analizi için bir asimetri yaratan şaftın yer değiştirmesi ve bunu takip eden sıvı-katı etkileşimi dikkate alınmalı, ardından da birinci mertebeden problem çözülmelidir. Bu konu gelecekteki çalışmalar için ayrılmıştır. Burada yapacağımız analizde esasen Hirs (1970) tarafından geliştirilen daha sonra da Childs (1982) tarafından LSE ye uygulanan ve *"Ortalama Akış Modeli"* olarak bilinen teoriyi kullanacağız. Bu teorideki ilk temel prensip her bir kavitedeki gaz basıncı P_i ve aynı zamanda çevresel hız V_i nin kavite içerisinde radyal ve eksenel koordinatlardan bağımsız olmasıdır. Diğer bir deyişle, basınç ve çevresel hız kaviteden kaviteye farklılık gösterirken bir kavite içerisindeki tüm noktalarda aynı kabul edilecektir. Elbette, duvarlardan gaza dairesel momentum transferini belirlemede uygun sınır tabakaları kullanılacaktır. Bu kabulün sonucu olarak kararlı-hal kaçak debi

($\dot{m}_i$), bununla bağlantılı olarak kavitelerdeki basınç (P_i) ve aynı zamanda dairesel hız (V_i) dağılımları hesaplanacaktır.

Rotor, eksantriklik (eksen kayıklığı) olmadan sabit bir hızla döndüğünde akış zamandan bağımsızdır. Bu kararlı-hal durumunda sıfırıncı mertebe süreklilik denklemi

$$\dot{m}_{i+1} - \dot{m}_i = 0 \tag{3.1}$$

formunda olup bu da bize $i = 1, 2, 3, \ldots, N$ için

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3 = \cdots = \dot{m}_i = \cdots = \dot{m}_N = \dot{m} \tag{3.2}$$

şeklinde sızıntı debisinin sabit olduğunu verir.

Şimdi de diş ucu genişliği etkilerini de içeren kararlı-hal çevresel momentum denklemini elde edelim. LSE duvarlarının karmaşık bir geometriye sahip olmasından dolayı kavitelerdeki akışı modellemede borularda akış çözümlerinden alışılagelen hidrolik çap yaklaşımı kullanılacaktır. LSE nin i-inci kavitesine giren momentum oranı

$$\text{momentum oranı}_{gir} = \frac{\dot{m}V_{i-1}}{2\pi R} \tag{3.3}$$

olup i-inci kaviteden çıkan momentum oranı ise

$$\text{momentum oranı}_{çık} = \frac{\dot{m}V_i}{2\pi R} \tag{3.4}$$

şeklindedir. Akış tam olarak aksi-simetrik olduğundan i-inci kavitede çevresel birim uzunluk başına düşen momentum oranı değişimini göz önüne alarak V_i ve V_{i-1} hızlarının vektör yaklaşımlarından kaçınmış olacağız. i-inci kavitede gaza etki eden çevresel birim uzunluk kuvveti, diş ucu genişliği $\bar{L}$ de göz önüne alındığında

$$F_i = (\tau_i^r a_r - \tau_i^s a_s)L + \left(\bar{\tau}_i^r - \bar{\tau}_i^s\right)\bar{L} \tag{3.5}$$

olarak yazılabilir. Burada, a_s ve a_r sırasıyla Denklem (2.5) ve (2.7) ile tanımlanmıştır ve L de bilindiği gibi iki diş arasındaki uzunluğu göstermektedir. Stator ve rotor

kayma gerilmeleri τ_i^s ve τ_i^r ile diş ucunda oluşan kayma gerilmelerini gösteren $\bar{\tau}_i^s$ ve $\bar{\tau}_i^r$ uygun sınır tabakası modelleri kullanılarak hesaplanacaktır. Bu açıklamalar ışığında diş ucu genişliği ($\bar{L}$) etkilerini de içeren kararlı-hal çevresel momentum denklemi

$$\frac{\dot{m}V_i}{2\pi R} - \frac{\dot{m}V_{i-1}}{2\pi R} = (\tau_i^r a_r - \tau_i^s a_s)L + \left(\bar{\tau}_i^r - \bar{\tau}_i^s\right)\bar{L} \tag{3.6}$$

olarak elde edilir. Bunu da

$$(V_i - V_{i-1})\dot{m} = 2\pi R\left[(\tau_i^r a_r - \tau_i^s a_s)L + \left(\bar{\tau}_i^r - \bar{\tau}_i^s\right)\bar{L}\right], \quad 1 \le i \le N \tag{3.7}$$

şeklinde sadeleştirilmiş olarak tekrar yazabiliriz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi $\tau_i^r, \tau_i^s, \bar{\tau}_i^r$ ve $\bar{\tau}_i^s$ LSE duvarlarıyla taşınan gazın duvarlarda oluşturduğu kayma gerilmelerini göstermektedirler. Bu gerilmeler LSE geometrisinin yanı sıra kavitelerdeki hızlar (V_i), rotorun çevresel hızı (ω), gaz viskozitesi, yoğunluk ve basınç gibi çeşitli parametrelere de bağlıdır. Şimdi duvarlardaki bu kayma gerilmelerini tanımlamaya çalışalım. Borularda akış çözümlerinden alışılagelen hidrolik çap yaklaşımından hareketle, yani,

$$\text{Hidrolik Çap} = \frac{4 \times \text{Kesitsel Akış Alanı}}{\text{Islak Çevre}}$$

bir kavitenin hidrolik çapı

$$D_h = \begin{cases} \dfrac{2(c+B)\left(L-\bar{L}\right) - B^2 \tan\alpha}{c + L - \bar{L} + B\left(\sec\alpha - \tan\alpha\right)}, & \alpha \neq 0 \\ \dfrac{2(c+B)\left(L-\bar{L}\right)}{c + L - \bar{L} + B}, & \alpha = 0 \end{cases} \tag{3.8}$$

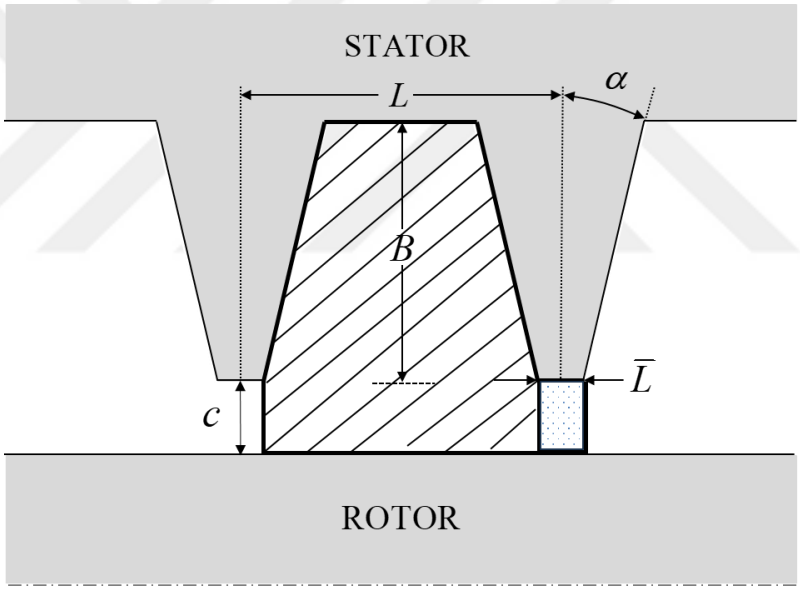
şeklinde elde edilir. Şekil 3.1 bu denklemi elde etmek için kullanılan akış alanını ve ıslak çevreyi koyu çizgilerle göstermektedir. Benzer şekilde, i -inci boğazdaki hidrolik çapı da

$$\bar{D}_h = \frac{2c\bar{L}}{c + \bar{L}} \tag{3.9}$$

olarak kolayca tanımlayabiliriz. Duvar kayma gerilmelerini elde etmek için boru akış modelini kullanacak olmamıza rağmen, rotor duvarına bağlı sınır tabakasını düşündüğümüzde, i-inci kavitedeki duvara bağlı gazın hızı, rotor hızı ω nin çevresel hızların pozitif yönünde olması durumunda pozitif olması kaydıyla,

$$\left(U_{G/RD}\right)_i = V_i - R\omega \tag{3.10}$$

olur. Bağıl akış hızı $\left(U_{G/RD}\right)_i$ LSE nin koşullarına bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Örneğin, gazın girdaplı giriş hızı V_{gir} pozitif ve rotor durgun ise $\left(U_{G/RD}\right)_i$ tüm kavitelerde pozitif olacaktır. Eğer girdaplı giriş hızı yok fakat rotor dönüyorsa $\left(U_{G/RD}\right)_i$ tüm kavitelerde negatif olacaktır.



Şekil 3.1: Kavite ve boğaz için akış alanları ve ıslak çevreler

Stator duvarına bağlı sınır tabakasını düşündüğümüzde i-inci kavitedeki duvara bağlı gazın hızı benzer şekilde

$$\left(U_{G/SD}\right)_i = V_i \tag{3.11}$$

olarak bulunur ve bu problemin koşullarına göre pozitif veya negatif olabilir.

Sonuç olarak, LSE nin duvarlarına etki eden kayma gerilmelerini göz önüne aldığımızda bunlarla bağlantılı iki ***Reynolds sayısı*** ($Re = UD_h/\nu$) belirlemeliyiz. Bunları, rotora bağlı sınır tabakası için

$$\mathrm{Re}_i = \frac{\left|\left(U_{G/RD}\right)_i\right| D_h \rho_i}{\mu} \tag{3.12}$$

ve statora bağlı sınır tabakası için

$$\mathrm{Re}_i = \frac{\left|\left(U_{G/SD}\right)_i\right| D_h \rho_i}{\mu} \tag{3.13}$$

olarak yazabiliriz. Burada, basıncın kaviteden kaviteye değişiklik gösterdiği hatırlanacak olursa yoğunluk ρ_i nin de Denklem (2.2) de verilen ideal gaz yasasına göre değiştiğini belirtmek yerinde olacaktır. Aynı zamanda gazın viskozitesi μ sabit olup değeri giriş sıcaklığı $T_{gir} = T$ deki değerine eşit olarak alınacaktır.

Şimdi $\mathrm{Re} \leq 10^5$ olması durumunda geçerli olan düz borularda türbülanslı akış için Blasius korelasyonunu kullanarak (bkz. Fox ve McDonald, 1999)

$$\tau_\omega = 0.03955 \rho U^2 (\mathrm{Re})^{-0.25} \tag{3.14}$$

duvarlardaki kayma gerilmeleri için aşağıdaki ifadeleri en sonunda kolaylıkla elde edebiliriz:

$$\tau_i^r = -0.03955 \rho_i (V_i - R\omega)^2 \left(\frac{\left|V_i - R\omega\right| D_h \rho_i}{\mu} \right)^{-0.25} \mathrm{sgn}(V_i - R\omega) \tag{3.15}$$

$$\tau_i^s = 0.03955 \rho_i V_i^2 \left(\frac{\left|V_i\right| D_h \rho_i}{\mu} \right)^{-0.25} \mathrm{sgn}(V_i) \tag{3.16}$$

Burada $\mathrm{sgn}(x) = x / |x|$ olarak tanımlıdır. Benzer şekilde i -inci dişteki boğaz için aşağıdaki kayma gerilmelerini elde ederiz:

$$\bar{\tau}_i^r = -0.03955 \bar{\rho}_i (\bar{V}_i - R\omega)^2 \left(\frac{\left|\bar{V}_i - R\omega\right| \bar{D}_h \bar{\rho}_i}{\mu} \right)^{-0.25} \mathrm{sgn}(\bar{V}_i - R\omega) \tag{3.17}$$

$$\bar{\tau}_i^s = 0.03955\bar{\rho}_i\bar{V}_i^2\left(\frac{\left|\bar{V}_i\right|\bar{D}_h\,\bar{\rho}_i}{\mu}\right)^{-0.25}\operatorname{sgn}(\bar{V}_i) \tag{3.18}$$

Denklem (3.7) ile verilen kararlı-hal çevresel momentum denklemini çözmek için öncelikle bir sızıntı modeline ihtiyacımız vardır. Bu modeli, takip eden alt bölümde ele alacağız ve belirlediğimiz modeli kullanarak kaçak debi $\dot{m}$, kavitelerdeki basınç dağılımı $\left(P_i\right)$ ve buna paralel olarak $\bar{P}_i$ leri hesaplayabiliriz. Bunları gerçekleştirdikten sonra da $\rho_i = P_i\big/\left(R_{gaz}T_{gir}\right)$ ve $\bar{\rho}_i = \bar{P}_i\big/\left(R_{gaz}T_{gir}\right)$ oldukları göz önüne alınarak verilen bir LSE geometrisi (B, $c, L, R, \bar{L}, \alpha$, vb.) ve türbomakinanın çalışma koşulları ($P_{gir}, P_{çık}, V_{gir}, \omega, T_{gir}$, gaz türü, vb.) için Denklem (3.7) ile verilen kararlı-hal dairesel momentum denklemini çözerek kavitelerdeki dairesel hız dağılımını bulabiliriz.

3.1 Sızıntı (Kaçak Debi) Modeli

Daha önce de belirtildiği gibi LSE ler en popüler sızdırmazlık elemanlarındandır. Bu nedenle doğrudan veya dolaylı (yinelemeli) olarak sınıflandırılabilen ve diğer sızdırmazlık türlerine göre sızıntıyı tahmin etmek için kullanılan daha fazla analitik model de mevcuttur. Bu modellerden bazıları Stadola (1927), Gercke (1934), Egli (1935), Hodkinson (1939), Vermes (1961), Zimmerman ve Wolf (1987), Childs ve Scharrer (1985), Scharrer (1988), Yücel (1996, 2001), Suryanarayanan (2009) şeklindeki çalışmalarda bulunabilir. Formülleri elde etmede kullanılan temel yaklaşım ise; $i-$ inci dişteki gaz sızıntısının, bu dişin önündeki $(i-1)-$ inci kavitedeki gazın şartlarından $i-$ inci kavitedeki şartlarına izentropik genleşmesi olarak modellenmesidir. Bu çalışmada, süreklilik ve çevresel momentum denklemlerinde (bkz. Denklem (3.2) ve Denklem (3.7)) eksenel kaçak kütle akış hızını hesaba katmak için aşağıdaki dolaylı model (Neumann, 1964) seçilmiştir:

$$\dot{m} = C_i^{\triangle}C_i^{*}A\sqrt{\frac{P_{i-1}^2 - P_i^2}{R_{gaz}T_{gir}}}\ , \quad i = 1, 2, 3, \ldots, N \tag{3.19}$$

Görüldüğü gibi bu modelde $\sqrt{P_{i-1}^2 - P_i^2} \Big/ \sqrt{R_{gaz} T_{gir}}$ şeklindeki genleşme fonksiyonu, Denklem (2.1) ile tanımlanan halkasal akış alanı A ve aynı zamanda C_i^{Δ} ve C_i^* katsayılarıyla çarpılmıştır.

Deşarj akış katsayısı C_i^{Δ}, birbirini izleyen iki kaviteyi birleştiren orifiste (dar kanalda) *Vena contracta* etkisini hesaba katmak için kullanılan daralma faktörüdür ve $i-$inci dişin sağında ve solunda bulunan komşu iki kavitedeki basınca bağlı olabilir. Birçok araştırmacı çalışmalarında bu bağımlılığı hesaba katan

$$C_i^{\Delta} = \frac{\pi}{\pi + 2 - 5S_i + 2S_i^2} \tag{3.20}$$

şeklinde tanımlı Chaplygin formülünü (Gurevich 1966) kullanmıştır (Dillon 1990, Eser 1993, Yücel 1996, 2000). Burada S_i, γ akışkanın özgül ısı oranı $\left(\gamma = c_p / c_v \approx 1.4, \text{ hava için}\right)$ olmak üzere,

$$S_i = \left(\frac{P_{i-1}}{P_i}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \tag{3.21}$$

şeklinde tanımlıdır.

Eser ve Kazakia (1995), LSE geometrisine benzer bir geometriye sahip tek bir daralma boyunca akışın analizini bir *Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* (HAD) yazılımı olan FLUENT i kullanarak gerçekleştirdi. Bu analizde, tek bir dişin soluna ve sağına sabit basınç koşulları uygulanılarak ve iki boyutlu akış kabulü yapılarak elde edilen ***hacimsel debi*** Denklem (3.20) ye benzer bir denklemde kullanılarak *deşarj akış katsayısı* elde edilmeye çalışıldı. Bu şekilde elde edilen değer

$$C_I^{\Delta} = 0.716 \tag{3.22}$$

şeklinde bir sabittir.

Yücel (1996, 2000) ve Yücel ve Kazakia (2001), Denklem (3.21) ile verilen S_i lerin küçük değerleri için Denklem (3.20) ile verilen C_i^{Δ} deşarj akış katsayısının

$$C_{II}^{\Delta} = \frac{\pi}{\pi + 2} \approx 0.611 \tag{3.23}$$

şeklinde sabit bir değere yaklaşacağını ve bu sabit değeri kullanarak kavitelerdeki sıfırıncı mertebe basınç dağılımı ve sızıntı miktarının analitik olarak hesaplanabileceğini gösterdi.

Daha önce kullanılan bu deşarj akış katsayılarına (bkz. Denklem (3.20), (3.22) ve (3.23)) ek olarak bu çalışmada

$$C_{III}^{\Delta} = -\frac{1}{10}\ln(r) + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{c}{L}} \tag{3.24}$$

şeklinde basınç oranı $\left(r = P_{çık}/P_{gir}\right)$, radyal açıklık (c) ve iki diş arasındaki mesafeye (L) bağımlı ve bunların etkilerini hesaba katan yeni bir deşarj akış katsayısı tanımlıyoruz. Bu formül, hesaplanan kaçak miktarının raporlanan ölçümlerden, yani literatürde mevcut bazı deneysel çalışma sonuçlarından elde edilen verilerden, sapmasını optimize ederek elde edilmiştir.

Denklem (3.19) ile verilen sızıntı modelimizdeki *kinetik enerji taşınma katsayısı* C_i^*, hava akışının ilk dişin dar kanalından geçer geçmez iyi şekillenmiş jet olması durumu için $\dot{m}_i$ tahminini düzeltir ve bu nedenden dolayı ilk diş için ($i = 1$) her zaman $C_1^* = 1$ kullanılır. Takip eden diğer dişler için Vermes (1961) ve Scharrer (1988)

$$C_i^* = \frac{1}{\sqrt{1-\kappa_i}}, \quad \kappa_i = \frac{8.52}{\frac{L-\bar{L}}{c} + 7.23}, \quad 2 \le i \le N \tag{3.25}$$

şeklinde LSE geometrisinden c, L ve $\bar{L}$ ye bağımlı bir formül kullanmışlardır. Diğer taraftan Childs ve Scharrer (1986[b])

$$C_{i,I}^* = \sqrt{\frac{N}{(1-\lambda)N + \lambda}}, \quad \lambda = 1 - \left(1 + 16.6\frac{c}{L}\right)^{-2}, \quad 2 \le i \le N \tag{3.26}$$

şeklinde c, L ve N ye bağımlı bir kinetik enerji taşınma katsayısı kullanmıştır. Yücel (1996, 2000) ve Yücel ve Kazakia (2001) ise daha sade olan ve radyal açıklıktan (yani c den) bağımsız sadece diş sayısı N ye bağımlı

$$C_{i,II}^* = 1 + 0.0791(N-1), \quad 2 \le i \le N \tag{3.27}$$

formundaki bir ifadenin kinetik enerji taşınma katsayısını layıkıyla temsil edebileceği yargısına vardılar.

Kısa süre önce Wu and Andrés (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi, radyal açıklığının (c) ve çalışma koşullarının sızıntı tahmini üzerindeki etkilerini ölçmüş olup sonrasında da Neumann sızıntı denkleminin (bkz. Denklem (3.19)) doğruluğunu geliştirmek için güncellenmiş bir kinetik enerji taşıma katsayısı türettiler. Bu güncellenmiş katsayı

$$f_c = 56.18\frac{c}{R} + 0.8542 \quad , \quad f_r = 0.0833r^2 + 0.025r + 1.087$$

olmak üzere

$$C^*_{i,III} = \sqrt{\frac{N}{(1-\lambda)N+\lambda}}\, f_c\, f_r, \qquad 2 \le i \le N \tag{3.28}$$

şeklindedir.

Dikkat edildiğinde, sunulan deşarj akış katsayıları ile kinetik enerji taşınım katsayıları içerisinde, sadece Denklem (3.25)'te verilen ve Vermes (1961) ile Scharrer (1988) tarafından kullanılan formülün, diş ucu genişliğini hesaba kattığı görülmektedir.

4. KAÇAK DEBİ, BASINÇ VE HIZ DAĞILIMI HESABI

Bu bölümde öncelikle Denklem (3.19) ile verilen sızıntı modelini kullanarak kaçak debi ve kavitelerdeki basınç dağılımını hesaplayacağız. Kullanılacak deşarj akış katsayısı çözüm için kullanacağımız yöntemi şekillendirecektir. Eğer deşarj akış katsayısı, Denklem (3.20) ve (3.21) de olduğu gibi bir dişin iki tarafında bulunan kavitelerdeki basınçlara bağlı ise kaçak debi ve kavitelerdeki basınç dağılımını tanımlamak için bir iterasyon stratejisi gereklidir. Ancak Denklem (3.19) ile birlikte Denklem (3.22), (3.23) veya (3.24) ile verilen sabit bir deşarj akış katsayısı kullanılırsa bu hesaplamayı analitik olarak yapmamız mümkündür (Yücel, 1996, 2000).

Bu bölümde ikinci olarak ta kavitelerdeki çevresel hız dağılımlarını hesaplayacağız. Bu kapsamda da Denklem (3.7) çevresel hızlar için çözülecektir. Bu denklem çevresel hızlarda lineer olmadığından hız dağılımını tanımlamak bir sayısal yöntem gerektirmektedir. Ancak biz burada Yücel (2000) tarafından uygulanan bir yaklaşımı kullanarak çevresel hız dağılımını hesaplamak için açık bir yöntem geliştireceğiz.

Bu yöntemleri ele almadan önce gaz akışının LSE'nin son dişinde boğulması ihtimalinden bahsedeceğiz. Önceki açıklamalarımızdan da bilindiği gibi, LSE'deki gaz akışı, girişteki yüksek basınç kaynağından, akış yolunda kesit alanında değişimler yaşayarak, çıkıştaki daha düşük basınç kaynağına (genelde atmosfer basıncı) doğrudur. Gaz, sıkıştırılabilir bir akışkandır. ***Boğulmuş (tıkanmış) akış***, bir sıkıştırılabilir akış etkisi olup çoğunlukla akışkanın akış yolundaki kesit alanında değişimin olduğu durumlarda ortaya çıkan bir akışkanlar dinamiği şartıdır. Bu şart, ardışık herhangi iki kavite arasındaki

$$\left(\frac{P_{i-1}}{P_i}\right)_{kritik} = \left(\frac{1+\gamma}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{4.1}$$

şeklinde tanımlı ***kritik basınç*** oranından faydalanılarak belirlenir (Yücel, 1996).

LSE'lerde $P_{gir}/P_{çık}$ oranının yüksek olduğu bazı durumlarda akışın son dişte boğulmuş olma ihtimali her zaman mümkün olduğundan, sızıntı miktarı ve

kavitelerdeki basınç dağılımı hesaplanırken bu kritik şartın LSE çıkışında (en son dişte) muhakkak kontrol edilmesi gereklidir. Eğer

$$\frac{P_{N-1}}{P_N} \geq \left(\frac{1+\gamma}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} (=1.893,\ \text{hava için}) \tag{4.2}$$

şartı sağlanıyorsa son daralmada gazın boğulmuş akışı söz konusu olup geliştirilecek olan algoritmada bu durumun göz önüne alınması gereklidir.

4.1 Sızıntı ve Kavitelerdeki Basınç Dağılımının Analitik Hesabı

Biraz önce bahsedildiği gibi Denklem (3.19) ile birlikte Denklem (3.22), (3.23) veya (3.24) ile verilen sabit bir deşarj akış katsayısı kullanılırsa kaçak debi hesaplamasını analitik olarak yapmamız mümkündür. Bu aşamada akışın boğulmamış ve boğulmuş olma durumlarını ayrı ayrı ele alacağız.

4.1.1 Boğulmamış Akış Durumu

Bu bölümde deşarj akış katsayısının Denklem (3.22), (3.23) veya (3.24) ile verilen sabit değerini kullanarak kütlesel kaçak debi $\dot{m}$ yi analitik olarak hesaplayacağız. Bu durumu göz önüne alarak öncelikle Denklem (3.19) u

$$\dot{m} = C_j^{\Delta} C_i^{*} A \sqrt{\frac{P_{i-1}^2 - P_i^2}{R_{gaz} T_{gir}}}, \quad i = 1, 2, 3, \ldots, N, \quad j = I, II, III \tag{4.3}$$

şeklinde tekrar yazalım. Burada

$$k = \frac{\dot{m}\sqrt{R_{gaz} T_{gir}}}{C_j^{\Delta} A} \tag{4.4}$$

tanımlaması, $P_0 = P_{gir}$, $P_N = P_{çık}$ ve ilk daralma için ($i = 1$ durumu) kinetik enerji taşıma katsayısının 1 olarak alınması gerektiğini göz önünde bulundurarak, Denklem (4.3) den $i = 1, 2, 3, \ldots, N$ için

$$P_{gir}^2 - P_1^2 = k^2 \text{ , } P_1^2 - P_2^2 = \frac{k^2}{C^2} \text{ , } \cdots \text{ , } P_{i-1}^2 - P_i^2 = \frac{k^2}{C^2} \text{ , } \cdots \text{ , } P_{N-1}^2 - P_{çık}^2 = \frac{k^2}{C^2} \tag{4.5}$$

yazabiliriz. Burada $C = C_i^*, C = C_{i,I}^*, C = C_{i,II}^*$ veya $C = C_{i,III}^*$ olarak alınabilir. Denklem (4.5) i taraf tarafa topladığımızda

$$k = \sqrt{\frac{P_{gir}^2 - P_{çık}^2}{1 + \frac{N-1}{C^2}}} \tag{4.6}$$

olarak elde ederiz. Bunu, Denklem (4.4) de kullandığımızda kaçak debiyi $(\dot{m})$ analitik olarak hesaplayabiliriz. Elimizde hesaplanmış $\dot{m}$ olduğunda da artık Denklem (4.5) i kullanarak kavitelerdeki basınç dağılımını (P_i) hesaplayabiliriz. Denklem (4.4) den $i = N,\ N-1,\ N-2,\ \ldots,\ 2$ için

$$P_{i-1} = \sqrt{P_i^2 + \frac{k^2}{C^2}} \tag{4.7}$$

yazabiliriz. Sonuçta, $P_N = P_{çık}$, k ve C bilindiğinden dolayı bu oldukça basit ifadeyi kullanarak boğulmamış akış durumu için kavitelerdeki basınç dağılımını analitik olarak kolayca hesaplayabiliriz.

4.1.2 Boğulmuş Akış Durumu

Bir önceki bölümde elde ettiğimiz formüller boğulmanın herhangi bir daralmada olmadığı kabulü altında sübsonik akış için geçerlidir. Akışın son dişte boğulmuş olma ihtimali her zaman mümkün olduğundan, sızıntı miktarı ve kavitelerdeki basınç dağılımını hesaplamaya başlamadan önce yukarıda bahsettiğimiz Denklem (4.1) ile verilen kritik şartın LSE çıkışında (en son dişte) muhakkak kontrol edilmesi gereklidir. Dolayısıyla son boğazda Denklem (4.2) ile verilen koşulun sağlanması durumunda Denklem (4.5),

$$\lambda = 1 - \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-\frac{2\gamma}{\gamma-1}} (= 0.7209,\ \text{hava için}) \tag{4.8}$$

olmak üzere

$$P_{gir}^2 - P_1^2 = k^2 \text{ , } P_1^2 - P_2^2 = \frac{k^2}{C^2} \text{ , } \cdots \text{ , } P_{i-1}^2 - P_i^2 = \frac{k^2}{C^2} \text{ , } \cdots \text{ , } P_{N-1}^2 = \frac{k^2}{\lambda C^2} \tag{4.9}$$

şeklinde yeniden düzenlenmelidir. Bunları taraf tarafa topladığımızda ise k yı

$$k = \frac{P_{gir}}{\sqrt{1 + \frac{N-2}{C^2} + \frac{1}{\lambda C^2}}} \tag{4.10}$$

şeklinde bulmuş oluruz. Bu aşamada bulduğumuz bu ifadeyi boğulmamış durumda yaptığımız gibi Denklem (4.4) de kullandığımızda kaçak debiyi ($\dot{m}$) analitik olarak hesaplayabiliriz.

Kavitelerdeki basınç dağılımını veren açık bir formül elde etmek için ise Denklem (4.10) u Denklem (4.9) un son eşitliğinde kullandığımızda

$$P_{N-1} = \frac{k}{C\sqrt{\lambda}} = \frac{P_{gir}}{C\sqrt{\lambda + \frac{\lambda(N-2)}{C^2} + \frac{1}{C^2}}} \tag{4.11}$$

elde ederiz. Denklem (4.9) dan $i = N-1,\ N-2,\ ...,\ 3,\ 2$ için

$$P_{i-1} = \sqrt{P_i^2 + \frac{k^2}{C^2}} \tag{4.12}$$

olduğu kolayca görülebilir. Artık P_{N-1} Denklem (4.11) ile tanımlandığına göre bu son eşitliği kullanarak LSE nin diğer kavitelerindeki basınçları analitik olarak kolayca hesaplayabiliriz.

4.2 Kavitelerdeki Çevresel Hız Dağılımı

Bölüm (4.1) de LSE'de kaçak debi (sızıntı miktarı) ve bununla bağlantılı olarak kavitelerdeki basınç dağılımını ele aldık ve bunları analitik olarak hesaplama tekniklerini gördük. Sızıntı, girişteki ve çıkıştaki basınç farkından dolayı LSE'nin eksenel yönünde gerçekleşir. Mükemmel bir şekilde aksi-simetrik hareketsiz bir LSE

varsayımında (rotorun dönmemesi durumu) mevcut tek akış eksenel yöndedir. Fakat, rotor ω hızıyla dönmeye başladığında ve/veya gazın LSE'ye girmeden V_{gir} çevresel giriş hızına sahip olması durumunda LSE boyunca gaz akışı sızıntı yönündeki hız ile birleşerek çok güçlü bir çevresel hıza sahip helisel (sarmal) bir harekete dönüşür.

Çevresel hız dağılımı, daha önce vurgulandığı gibi, dönen bir rotor üzerinde akışkandan kaynaklanan gerilmelerin belirlenmesinde önem arz etmekte olup bu gerilmeler rotorun kararlılık analizinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu alt bölümde LSE'lerin kavitelerindeki çevresel hız dağılımını hesaplamak için bir yöntem geliştireceğiz. Bu aşamada, daha önce vurguladığımız gibi, Denklem (2.2) den $\rho_i = P_i \big/ \left(R_{gaz} T_{gir} \right)$ ve/veya $\bar{\rho}_i = \bar{P}_i \big/ \left(R_{gaz} T_{gir} \right)$ olduklarını da göz önüne alarak, verilen bir LSE geometrisi (B, $c, L, R, \bar{L}, \alpha,$ vb.) ve türbomakinanın çalışma koşulları ($P_{gir}, P_{çık}, V_{gir}, \omega, T_{gir}$, gaz türü, vb.) için Denklem (3.7) ile verilen kararlı-hal çevresel momentum denklemini çözerek kavitelerdeki çevresel hız dağılımını bulabiliriz.

Denklem (3.7) nin çevresel hızlara (V_i) göre lineer olmadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle denklemi verilen şartlarda analitik olarak çözmek mümkün olmayıp sayısal bir yöntem geliştirmek zorunlu gözükmektedir. Ancak biz burada Yücel (2000) tarafından uygulanan bir yaklaşımı kullanarak çevresel hız dağılımını hesaplamak için açık bir yöntem geliştireceğiz. Kullanılacak açık çözüm yaklaşımının fiziksel anlamı: i-inci kavitedeki (ve boğazdaki) rotor ve stator sınır tabakalarındaki Reynolds sayılarının (Re_i) yerel basınç ve yoğunluk koşulları kullanılarak hesaplanması, ancak gazın önceki $(i-1)$-inci kavitesindeki hızlarının, yani $\left(U_{G/RD}\right)_{i-1}$ ve $\left(U_{G/SD}\right)_{i-1}$, kullanılmasıdır.

Açık çözüm için öncelikle Denklem (3.7) yi

$$\dot{q} = \frac{\dot{m}}{2\pi R} \tag{4.13}$$

tanımlamasını kullanarak

$$(V_i - V_{i-1})\,\dot{q} = (\tau_i^r a_r - \tau_i^s a_s)\,L + \left(\bar{\tau}_i^r - \bar{\tau}_i^s\right)\bar{L}, \quad 1 \le i \le N \tag{4.14}$$

şeklinde tekrar yazalım. Yaptığımız yaklaşımı ve Denklem (2.3) ü göz önüne alarak bu denklemde gözüken kayma gerilmelerini

$$\eta_i^r = -0.03955\rho_i \left(\frac{|V_{i-1} - R\omega| D_h \rho_i}{\mu} \right)^{-0.25} \operatorname{sgn}(V_{i-1} - R\omega) \tag{4.15}$$

$$\eta_i^s = 0.03955\rho_i \left(\frac{|V_{i-1}| D_h \rho_i}{\mu} \right)^{-0.25} \operatorname{sgn}(V_{i-1}) \tag{4.16}$$

$$\bar{\eta}_i^r = -0.03955\bar{\rho}_i \left(\frac{|\bar{V}_{i-1} - R\omega| \bar{D}_h \bar{\rho}_i}{\mu} \right)^{-0.25} \operatorname{sgn}(\bar{V}_{i-1} - R\omega) \tag{4.17}$$

$$\bar{\eta}_i^s = 0.03955\bar{\rho}_i \left(\frac{|\bar{V}_{i-1}| \bar{D}_h \bar{\rho}_i}{\mu} \right)^{-0.25} \operatorname{sgn}(\bar{V}_{i-1}) \tag{4.18}$$

tanımlamalarını kullanarak

$$\tau_i^r = \eta_i^r (V_i - R\omega)^2 \quad , \quad \tau_i^s = \eta_i^s V_i^2 \tag{4.19}$$

$$\bar{\tau}_i^r = \bar{\eta}_i^r \left(\frac{V_i + V_{i-1}}{2} - R\omega \right)^2 \quad , \quad \bar{\tau}_i^s = \bar{\eta}_i^s \left(\frac{V_i + V_{i-1}}{2} \right)^2 \tag{4.20}$$

şeklinde yazabiliriz. Bunları Denklem (4.14) te kullanırsak

$$\begin{aligned} (V_i - V_{i-1})\,\dot{q} = & \left[\eta_i^r (V_i - R\omega)^2 a_r - \eta_i^s V_i^2 a_s \right] L \\ & + \left[\bar{\eta}_i^r \left(\frac{V_i + V_{i-1}}{2} - R\omega \right)^2 - \bar{\eta}_i^s \left(\frac{V_i + V_{i-1}}{2} \right)^2 \right] \bar{L} \end{aligned} \tag{4.21}$$

elde edilir. Bu da bize bilinmeyen V_i ler için aşağıdaki şekilde ikinci dereceden bir cebirsel denklem verir.

$$aV_i^2 + bV_i + c = 0 \tag{4.22}$$

Bu cebirsel denklemin katsayıları

$$a = \left(\eta_i^r a_r - \eta_i^s a_s\right) L + \left(\bar{\eta}_i^r - \bar{\eta}_i^s\right) \frac{\bar{L}}{4} \tag{4.23}$$

$$b = -\left(2\eta_i^r a_r L + \bar{\eta}_i^r \bar{L}\right) R\omega + \left(\bar{\eta}_i^r - \bar{\eta}_i^s\right) \frac{\bar{L} V_{i-1}}{2} - \dot{q} \tag{4.24}$$

$$c = \left(\eta_i^r a_r L + \bar{\eta}_i^r \bar{L}\right) R^2 \omega^2 + \left(\bar{\eta}_i^r - \bar{\eta}_i^s\right) \frac{\bar{L} V_{i-1}^2}{4} - \bar{\eta}_i^r \bar{L} R\omega + \dot{q} V_{i-1} \tag{4.25}$$

şeklindedir.

Özetle, verilen bir LSE geometrisi (B, $c, L, R, \bar{L}, \alpha$, vb.) ve türbomakinanın çalışma koşulları ($P_{gir}, P_{çık} = P_N, V_{gir}, \omega, T_{gir}$, gaz türü, vb.) için sızıntı, kavitelerdeki basınç dağılımı ve kavitelerdeki hız dağılımı analitik olarak kolayca hesaplanabilir.

Bu hesaplamalarda öncelikle Denklem (4.2) ile verilen koşul kontrol edilir. Söz konusu koşulun sağlanmaması durumunda, yani boğulmamış akış koşulunda, Denklem (4.6) kullanılarak katsayı k belirlenir. Elde edilen bu k değeri Denklem (4.4) te yerine konularak $\dot{m}$ hesaplanır. Ardından Denklem (4.7) $i = N, N-1, N-2, \ldots, 2$ için çalıştırılarak kavitelerdeki basınç dağılımı elde edilir. Koşulun sağlanması durumunda ise, yani boğulmuş akış koşulunda, k değeri Denklem (4.10) kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan bu k değeri Denklem (4.4) te kullanılarak $\dot{m}$ bulunur. Bunu takiben, Denklem (4.11) yardımıyla P_{N-1} hesaplanır ve son olarak Denklem (4.12) $i = N-1,\ N-2, \ldots, 2$ için çalıştırılarak kavitelerdeki basınç değerleri elde edilir.

Sızıntı debisi ve basınç dağılımı belirlendikten sonra, kavitelerdeki çevresel hız dağılımı, Denklem (4.22) ile verilen ikinci derece denklemin $i = 1, 2, \ldots, N-1$ için ayrı ayrı çözülmesiyle hesaplanır.

5. AKIŞKAN ALANI SONUÇ ANALİZİ

Bu bölümde, LSE lerdeki akış için önemli genel özelliklerden sızıntı debisi, kavitelerdeki basınç ve çevresel hız dağılımı sonuçları farklı geometrik ve deneysel koşullar altında incelenecektir. Çalışmamızda belirlenen/geliştirilen analitik çözüm teknikleriyle elde ettiğimiz sonuçlar literatürde mevcut deneysel sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Bu kapsamda deneysel veriler genelde sızıntı debisi için mevcut olduğundan karşılaştırmamız sadece bunun için olacak, ancak verilen koşullar altında kavitelerdeki basınç ve çevresel hız dağılımlarını da sunacağız.

Sonuçlarımızı karşılaştıracağımız kapsamlı deneysel çalışmalardan biri Picardo (2003) tarafından yüksek lisans tez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Picardo, dişlerin stator üzerinde olduğu düz-uzanan LSE yi yüksek mutlak basınç altında (70 bar ve 52 bar) merkezlenmiş konumda test ederek ayrıntılı sonuçlar sunulmuştur. Deneyler;

- Basınç oranları: 0.52, 0.36 ve 0.16,
- Devir sayıları: 10.200, 15.200 ve 20.200 rpm,
- Radyal açıklıkları: 0.2 mm ve 0.1 mm

olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, radyal açıklıktaki değişimlerin ve LSE üzerindeki basınç farkının etkileri, farklı giriş çevresel hızları için incelenmiştir. Deney verileri, üç farklı stator kullanılarak yüksek, orta ve sıfır ön dönme oranlarına karşılık gelecek şekilde elde edilmiştir. Akışkanın ön dönme oranı, bir Pitot tüpü ve bir diferansiyel basınç transmiterine bağlı statik basınç orifisi kullanılarak ölçülmüştür. Bu basınç farkı daha sonra, akışkanın girişteki çevresel hızının hesaplanmasında kullanılmıştır. Ön dönme oranı ($V_{ö}$), akışkanın giriş çevresel hızının rotor yüzey hızına oranı olup aşağıdaki denklemle tanımlanmıştır (Picardo 2003).

$$V_{ö} = \frac{60V_{gir}}{2\pi R\omega} \tag{5.1}$$

Burada ω rotor devrini (*rpm* cinsinden) ifade eder. Bu denklemi giriş çevresel hızı için çözdüğümüzde aşağıdaki ifadeyi elde ederiz.

$$V_{gir} = \frac{2\pi R\omega V_{ö}}{60} \tag{5.2}$$

Picardo (2003) tarafından yürütülmüş deneysel çalışmalara ilişkin test koşulları Tablo 5.1'de ayrıntılı biçimde sunulmuş, kullanılan Labirent Sızdırmazlık Elemanlarının (LSE) temel boyutları ise Tablo 5.2'de gösterilmiştir.

Tablo 5.1: Deneysel koşullar (Picardo 2003)

Giriş Basıncı P_{gir} (bar)	Ön Dönme Oranı V_{gir} $(-)$	Basınç Oranı $r = P_{çık}/P_{gir}$ $(-)$	Rotor Dönme Hızı ω (rpm)	Radyal Açıklık c (mm)
70 ve 52	Yüksek (1.0)	0.15	10200	0.2 , 0.1
			15200	0.2 , 0.1
			20200	0.2 , 0.1
		0.35	10200	0.2 , 0.1
	Orta (0.5)		15200	0.2 , 0.1
			20200	0.2 , 0.1
	Sıfır (0. 0)	0.50	10200	0.2 , 0.1
			15200	0.2 , 0.1
			20200	0.2 , 0.1

Tablo 5.2: LSE geometrik koşullar (Picardo 2003)

Parametreler	**LSE A**	**LSE B**
Radyal açıklık	0.2 mm	0.1 mm
	LSE A veya LSE B	
Dişlerin konumu	Stator	
Diş sayısı	20	
Rotor yarıçapı	57.34 mm	
İki diş arasındaki mesafe	4.3 mm	
Diş yüksekliği	4.3 mm	
Diş ucu genişliği	0.254 mm	
Diş yarım açısı	15°	

Tablo 5.1'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmiş deneylerde ön dönme oranları verilmiştir. Verilen bu değerleri Denklem (5.2)'de kullanarak giriş çevresel hızlarını belirleyerek hesaplamalarımızda kullanacağız.

Tablo 5.3, 0.2 mm radyal açıklık (LSE A) ve 70 bar mutlak giriş basıncı koşullarında gerçekleştirilen labirent sızdırmazlık test matrisini göstermektedir (Picardo 2003). Bu tablonun ilk sütununda bir kodlama yapılmış, son sütununda ise ara sütunlarda verilen koşullar altında gerçekleştirilen deneylerde ölçülen sızıntı debisi verilmiştir. Bu kodlama aynı koşullar altında yapılacak hesaplamalarda sonuçların karşılaştırılmasında gösterim kolaylığı sağlayacaktır.

Tablo 5.3: LSE A (0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı test matrisi)

Kod	$V_ö$ $(-)$	P_{gir} (bar)	$P_{çık}$ (bar)	ω (rpm)	T_{gir} (°C)	$\dot{m}$ (kg/s)
AS1	-0.098	71.06	11.99	10227	21.23	0.449
AS2	-0.099	70.17	25.08	10225	22.29	0.433
AS3	-0.098	72.06	37.93	10208	20.67	0.407
AO1	0.436	71.57	12.11	15220	23.64	0.446
AO2	0.433	70.56	25.69	15201	25.23	0.427
AO3	0.392	69.94	36.66	15222	22.08	0.391
AY1	0.627	70.56	11.42	20.219	19.17	0.418
AY2	0.619	71.20	26.47	20202	18.37	0.408
AY3	0.578	70.15	36.19	20213	15.56	0.373

Tablo 5.4, yine gösterim kolaylığı sağlaması açısından, bu çalışmada gerçekleştirilecek hesaplamalarda kullanılacak farklı formlardaki deşarj akış katsayısı ve kinetik enerji taşınma katsayısı için kodları göstermektedir.

Bu aşamada Tablo 5.2'de "LSE A" için verilen geometrik koşullar altında, Tablo 5.3'ten seçeceğimiz bir deneysel koşul kodu ve Tablo 5.4'ten seçeceğimiz bir hesaplama kodunu kullanarak kaçak debisini ve kavitelerdeki basınç ve hızları tamamen analitik olarak hesaplayabiliriz. Tablo 5.5'te hesaplamadan elde edilen kaçak kütlesel debi sonuçları deneysel verilerle karşılaştırılmaktadır.

Tablo 5.4: Akış Katsayısı ve Taşınma Katsayısı için hesaplama kodları

Kod	Deşarj Akış Katsayısı	Kinetik Enerji Taşınma Katsayısı
H1	Denklem (3.22)	Denklem (3.25)
H2	Denklem (3.22)	Denklem (3.26)
H3	Denklem (3.22)	Denklem (3.27)
H4	Denklem (3.22)	Denklem (3.28)
H5	Denklem (3.23)	Denklem (3.25)
H6	Denklem (3.23)	Denklem (3.26)
H7	Denklem (3.23)	Denklem (3.27)
H8	Denklem (3.23)	Denklem (3.28)
H9	Denklem (3.24)	Denklem (3.25)
H10	Denklem (3.24)	Denklem (3.26)
H11	Denklem (3.24)	Denklem (3.27)
H12	Denklem (3.24)	Denklem (3.28)

Tablo 5.5: Hesaplanan kaçak kütlesel debinin (kg/s) deneysel verilerle karşılaştırılması (LSE A: 0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı)

$\dot{m}$	AS1	AS2	AS3	AO1	AO2	AO3	AY1	AY2	AY3
Deney	0.449	0.433	0.407	0.446	0.427	0.391	0.418	0.408	0.373
H1	0.332	0.310	0.290	0.333	0.309	0.282	0.331	0.315	0.287
H2	0.449	0.419	0.393	0.450	0.418	0.381	0.448	0.426	0.389
H3	0.620	0.579	0.543	0.622	0.578	0.527	0.619	0.588	0.537
H4	0.505	0.477	0.452	0.507	0.476	0.439	0.504	0.484	0.447
H5	0.283	0.264	0.248	0.284	0.264	0.240	0.282	0.268	0.245
H6	0.383	0.358	0.335	0.384	0.357	0.325	0.382	0.363	0.332
H7	0.529	0.494	0.463	0.531	0.493	0.449	0.528	0.502	0.459
H8	0.431	0.407	0.386	0.432	0.406	0.374	0.430	0.413	0.382
H9	0.232	0.184	0.157	0.233	0.183	0.153	0.234	0.186	0.156
H10	0.314	0.250	0.213	0.315	0.248	0.207	0.316	0.251	0.212
H11	0.434	0.345	0.294	0.435	0.343	0.285	0.437	0.347	0.292
H12	0.354	0.284	0.245	0.355	0.282	0.238	0.356	0.286	0.243

Tablo 5.6'da, Tablo 5.5'teki değerlerden elde edilen ve aşağıdaki formülle hesaplanan yüzde hatalar görülmektedir.

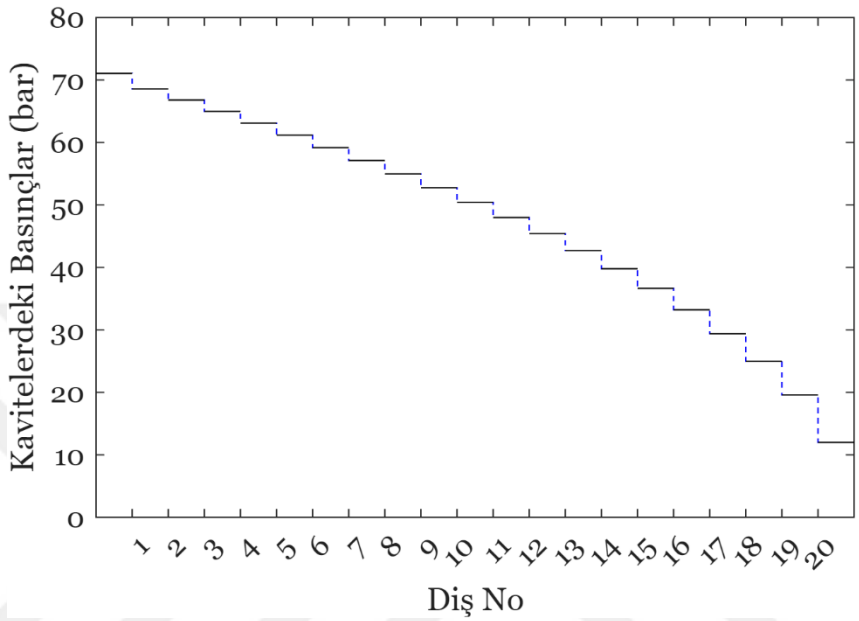
$$\text{Yüzde Hata} = \left| \frac{\text{Deneysel Veri} - \text{Hesaplanan Değer}}{\text{Deneysel Veri}} \right| \times 100 \qquad (5.3)$$

Tablo 5.6: Kaçak kütlesel debi için yüzde hata (LSE A: 0.2 mm radyal açıklık ve 70 bar mutlak giriş basıncı)

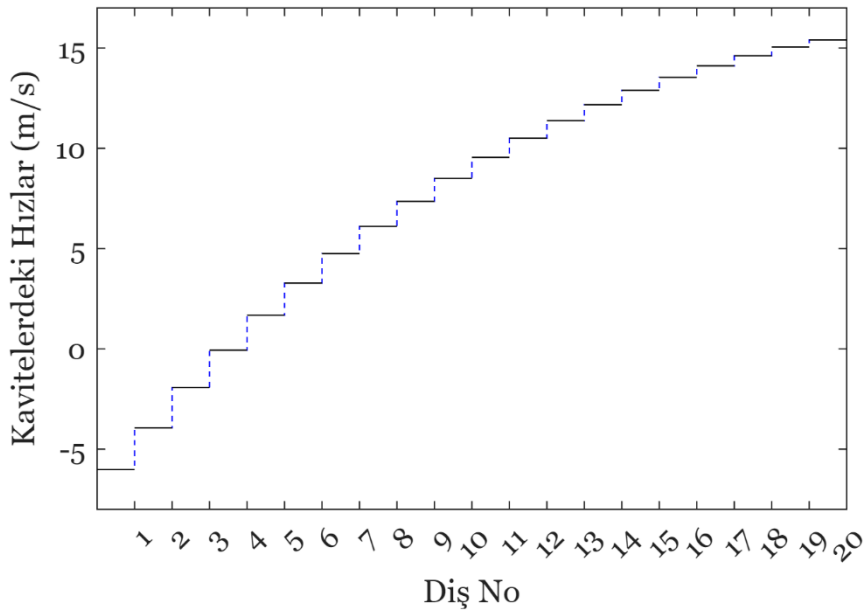
	AS1	AS2	AS3	AO1	AO2	AO3	AY1	AY2	AY3
H1	26.06	28.41	28.75	25.34	27.63	27.88	20.81	22.79	23.06
H2	0.00	3.23	3.44	0.90	2.11	2.56	7.18	4.41	4.29
H3	38.08	33.72	33.42	39.46	35.36	34.78	48.09	44.12	43.97
H4	12.47	10.16	11.06	13.68	11.48	12.28	20.57	18.63	19.84
H5	36.97	39.03	39.07	36.32	38.17	38.62	32.54	34.31	34.32
H6	14.70	17.32	17.69	13.90	16.39	16.88	8.61	11.03	10.99
H7	17.82	14.09	13.76	19.06	15.46	14.83	26.32	23.04	23.06
H8	4.01	6.00	5.16	3.14	4.92	4.35	2.87	1.23	2.41
H9	48.33	57.51	61.43	47.76	57.14	60.87	44.02	54.41	58.18
H10	30.07	42.26	47.67	29.37	41.92	47.06	24.40	38.48	43.16
H11	3.34	20.32	27.76	2.47	19.67	27.11	4.55	14.95	21.72
H12	21.16	34.41	39.80	20.40	33.96	39.13	14.83	29.90	34.85

Tablo 5.6'dan, en az hatayı veren hesaplamaların öncelikle H2 (deşarj akış katsayısı için Denklem (3.22) ve kinetik enerji taşınma katsayısı için Denklem (3.26) kullanıldı) ve daha sonra da H8 (deşarj akış katsayısı için Denklem (3.23) ve kinetik enerji taşınma katsayısı için Denklem (3.28) kullanıldı) kodlu hesaplamalar olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak, H11'in de (deşarj akış katsayısı için Denklem (3.24) ve kinetik enerji taşınma katsayısı için Denklem (3.27) kullanıldı) bazı koşullarda (AS1, AO1 ve AY1) iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Bu koşulların ortak özelliklerinin de giriş ve çıkış basınçları arasındaki farkların en yüksek olduğu durumlar olduğu söylenebilir.

Şekil 5.1'de AS1-H1 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.2'de ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır. Negatif giriş hızı rotorun dönme yönünün tersinde olduğunu gösterir. Bu kapsamda, mevcut çalışmada ilgili koşullara ait deneysel veriler bulunmadığından, analitik sonuçların deneysel verilerle karşılaştırılması yapılamamıştır.

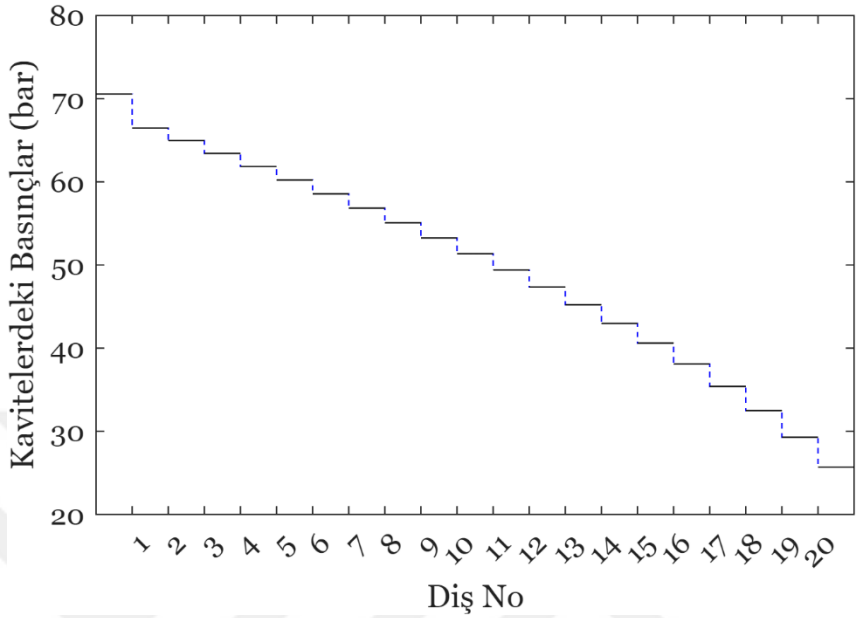


Şekil 5.1: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AS1-H1 şartlarında hesaplanmış)

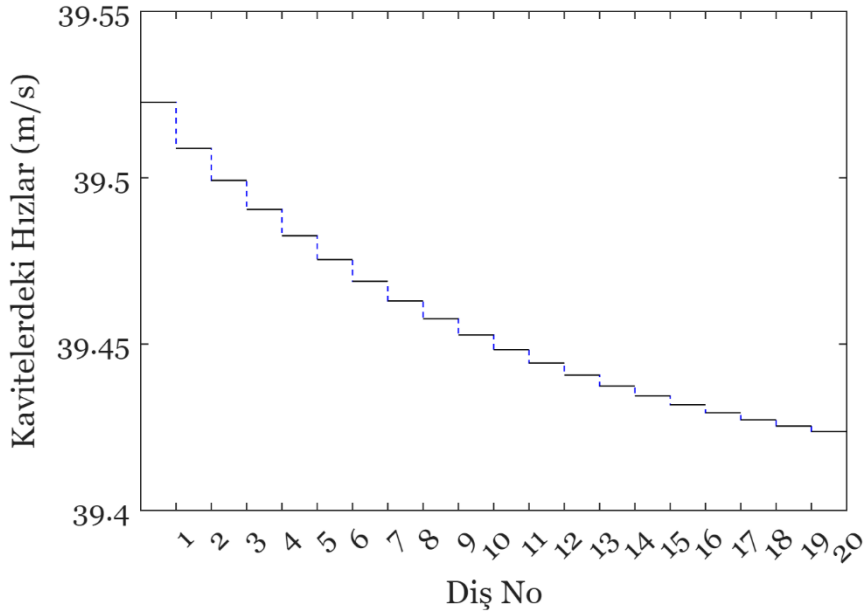


Şekil 5.2: Kavitelerdeki hız dağılımı (AS1-H1 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.3'de AO2-H2 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.4'de ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır.

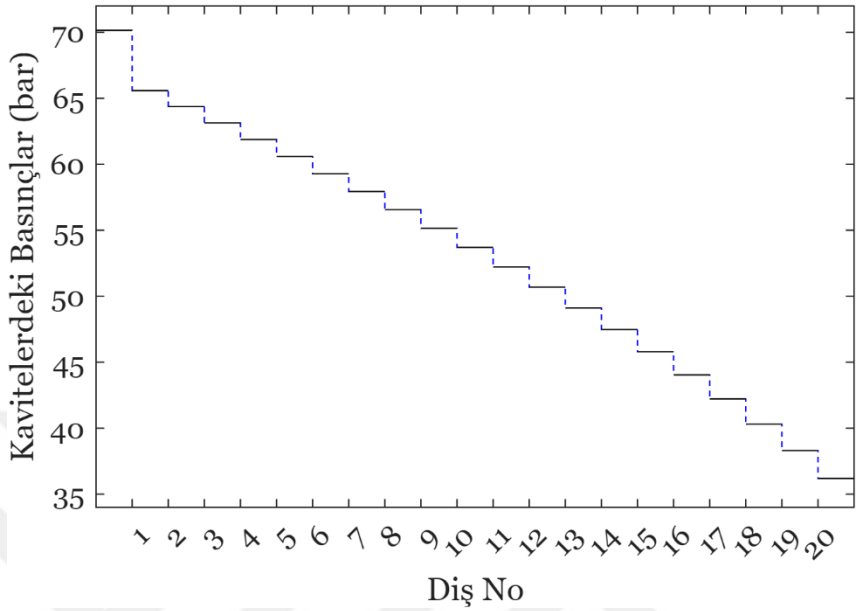


Şekil 5.3: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AO2-H2 şartlarında hesaplanmış)

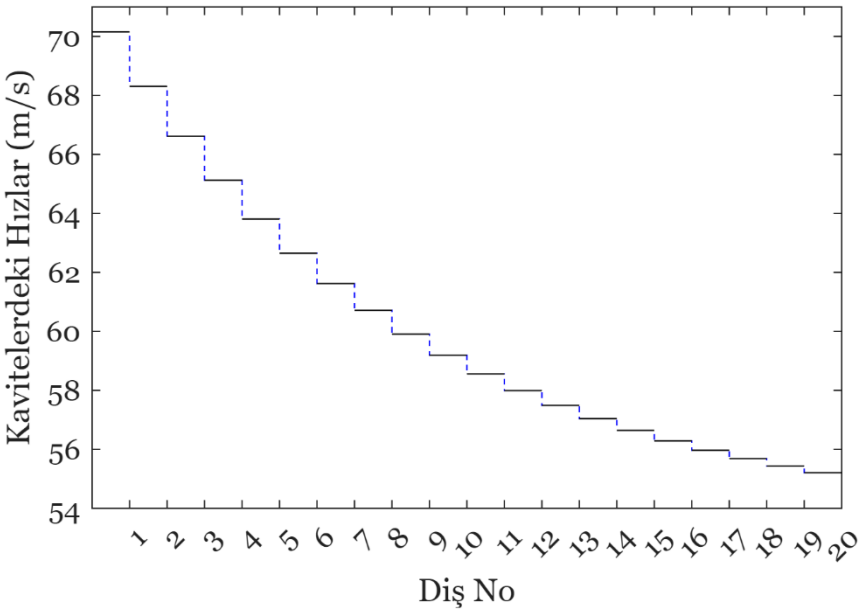


Şekil 5.4: Kavitelerdeki hız dağılımı (AO2-H2 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.5'de AY3-H8 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.6'da ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır.



Şekil 5.5: Kavitelerdeki basınç dağılımı (AY3-H8 şartlarında hesaplanmış)



Şekil 5.6: Kavitelerdeki hız dağılımı (AY3-H8 şartlarında hesaplanmış)

Picardo (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada basınç farkının yanında test koşullarındaki en önemli değişimlerden biri de radyal açıklıktaki daralmadır. Tablo 5.7, 0.1 mm radyal açıklık (LSE B) ve 52 bar mutlak giriş basıncı koşullarında gerçekleştirilen labirent sızdırmazlık test matrisini göstermektedir. Daha önce olduğu gibi, bu tablonun ilk sütununda bir kodlama yapılmış, son sütununda ise ara sütunlarda verilen koşullar altında gerçekleştirilen deneylerde ölçülen sızıntı debisi verilmiştir. Bu kodlamanın, aynı koşullar altında yapılacak hesaplamalarda sonuçların karşılaştırılmasında gösterim kolaylığı sağlayacağı için yapıldığını hatırlayalım.

Tablo 5.7: LSE B (0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı test matrisi)

Kod	$V_ö$ $(-)$	P_{gir} (bar)	$P_{çık}$ (bar)	ω (rpm)	T_{gir} ℃	$\dot{m}$ kg/s
BS4	0.074	54.08	5.47	10230	20.2	0.175
BS5	0.071	53.57	14.69	10211	20.4	0.172
BS6	0.082	53.24	27.66	10221	20.0	0.153
BO4	0.246	53.06	5.24	15194	30.05	0.162
BO5	0.236	52.84	14.68	15196	31.6	0.159
BO6	0.227	53.59	27.04	15226	29.5	0.147
BY4	0.352	54.99	5.33	20206	21.0	0.163
BY5	0.344	52.53	18.59	20210	22.3	0.152
BY6	0.323	52.62	27.82	20205	19.4	0.137

Her ne kadar Picardo (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 0.2 mm radyal açıklık (LSE A) ve 52 bar mutlak giriş basıncı koşullarında LSE test matrisi bulunsa da bu durum bu çalışmada kullanılmamıştır.

Şimdi, önceki yaptıklarımıza benzer şekilde, Tablo 5.2'de "LSE B" için verilen geometrik koşullar altında, Tablo 5.7'den seçeceğimiz bir deneysel koşul kodu ve Tablo 5.4'ten seçeceğimiz bir hesaplama kodunu kullanarak kaçak debisini ve kavitelerdeki basınç ve hızları tamamen analitik olarak hesaplayabiliriz. Tablo 5.8'de bu hesaplamalardan elde edilen kaçak kütlesel debi sonuçları deneysel verilerle karşılaştırılmaktadır. Tablo 5.9'da, Tablo 5.8'deki değerlerden elde edilen ve Denklem (5.3) ile hesaplanan yüzde hatalar görülmektedir.

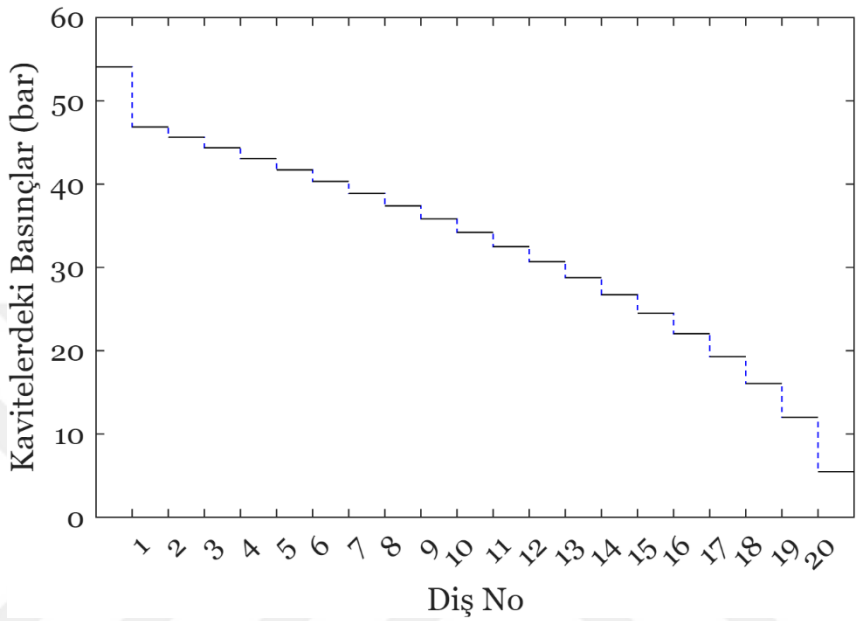
Tablo 5.8: Hesaplanan kaçak kütlesel debinin (kg/s) deneysel verilerle karşılaştırılması (LSE B: 0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı)

$\dot{m}$	BS4	BS5	BS6	BO4	BO5	BO6	BY4	BY5	BY6
Deney	0.175	0.172	0.153	0.162	0.159	0.147	0.163	0.152	0.137
H1	0.117	0.112	0.099	0.113	0.109	0.099	0.119	0.107	0.098
H2	0.142	0.136	0.120	0.137	0.132	0.120	0.144	0.129	0.118
H3	0.238	0.228	0.202	0.230	0.221	0.202	0.242	0.217	0.198
H4	0.146	0.142	0.128	0.141	0.137	0.128	0.149	0.136	0.126
H5	0.100	0.096	0.085	0.096	0.093	0.085	0.101	0.091	0.083
H6	0.121	0.116	0.103	0.117	0.112	0.103	0.123	0.110	0.101
H7	0.203	0.195	0.172	0.196	0.188	0.172	0.206	0.185	0.198
H8	0.125	0.121	0.109	0.121	0.117	0.109	0.127	0.116	0.107
H9	0.075	0.056	0.041	0.073	0.054	0.041	0.077	0.050	0.040
H10	0.091	0.068	0.049	0.088	0.066	0.050	0.093	0.060	0.048
H11	0.152	0.114	0.083	0.148	0.110	0.084	0.156	0.101	0.081
H12	0.094	0.071	0.052	0.091	0.068	0.053	0.096	0.063	0.051

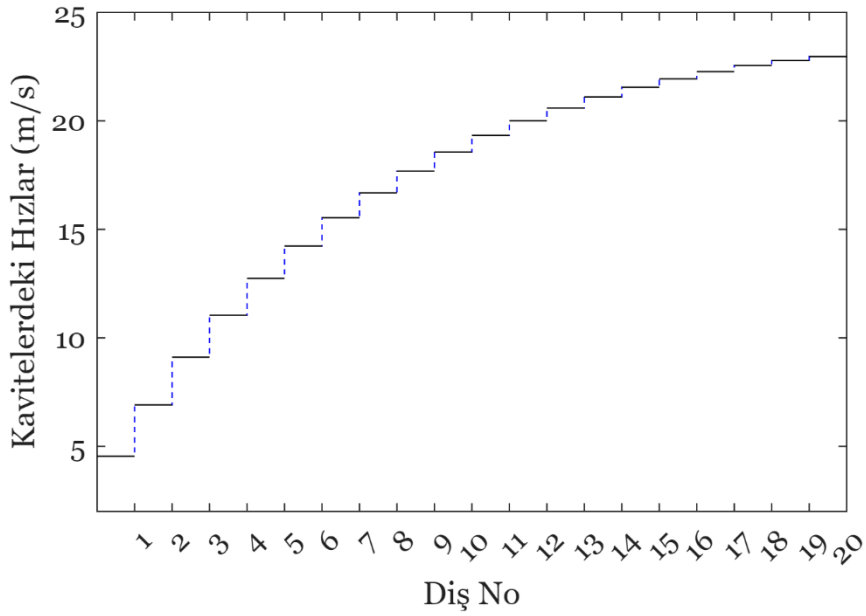
Tablo 5.9: Kaçak kütlesel debi için yüzde hata (LSE B: 0.1 mm radyal açıklık ve 52 bar mutlak giriş basıncı)

	BS4	BS5	BS6	BO4	BO5	BO6	BY4	BY5	BY6
H1	33.14	34.88	35.29	30.25	31.45	32.65	26.99	29.61	28.47
H2	18.86	20.93	21.57	15.43	16.98	18.37	11.66	15.13	13.87
H3	36.00	32.56	32.03	41.98	38.99	37.41	48.47	42.76	44.53
H4	16.57	17.44	16.34	12.96	13.84	12.93	8.59	10.53	8.03
H5	42.86	44.19	44.44	40.74	41.51	42.18	38.04	40.13	39.42
H6	30.86	32.56	32.68	27.78	29.56	29.93	24.54	27.63	26.28
H7	16.00	13.37	12.42	20.99	18.24	17.01	26.38	21.71	44.53
H8	28.57	29.65	28.76	25.31	26.42	25.85	22.09	23.68	21.90
H9	57.14	67.44	73.20	54.94	66.04	72.11	52.76	67.11	70.80
H10	48.00	60.47	67.97	45.68	58.49	65.99	42.94	60.53	64.96
H11	13.14	33.72	45.75	8.64	30.82	42.86	4.29	33.55	40.88
H12	46.29	58.72	66.01	43.83	57.23	63.95	41.10	58.55	62.77

Şekil 5.7'de BS4-H11 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.8'de ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda, mevcut çalışmada ilgili koşullara ait deneysel veriler bulunmadığından, analitik sonuçların deneysel verilerle karşılaştırılması yapılamamıştır.

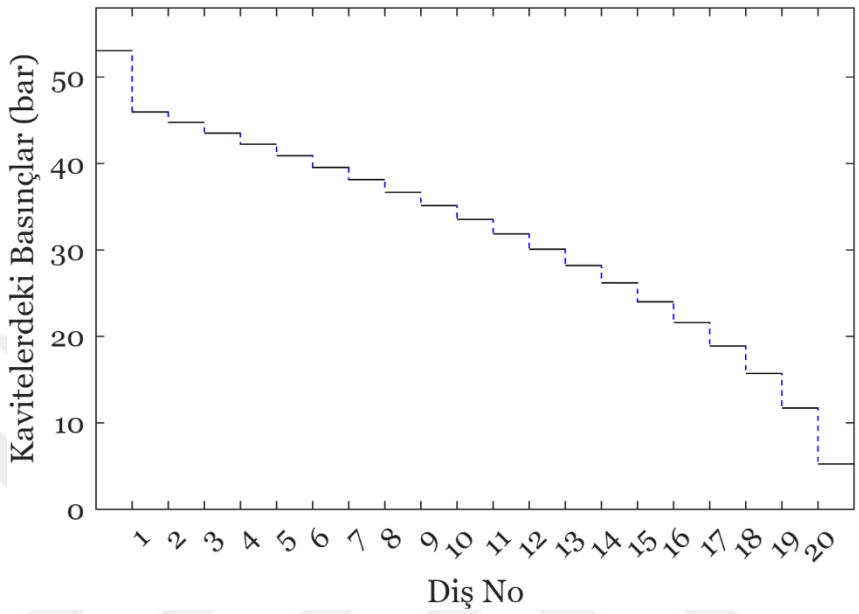


Şekil 5.7: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış)

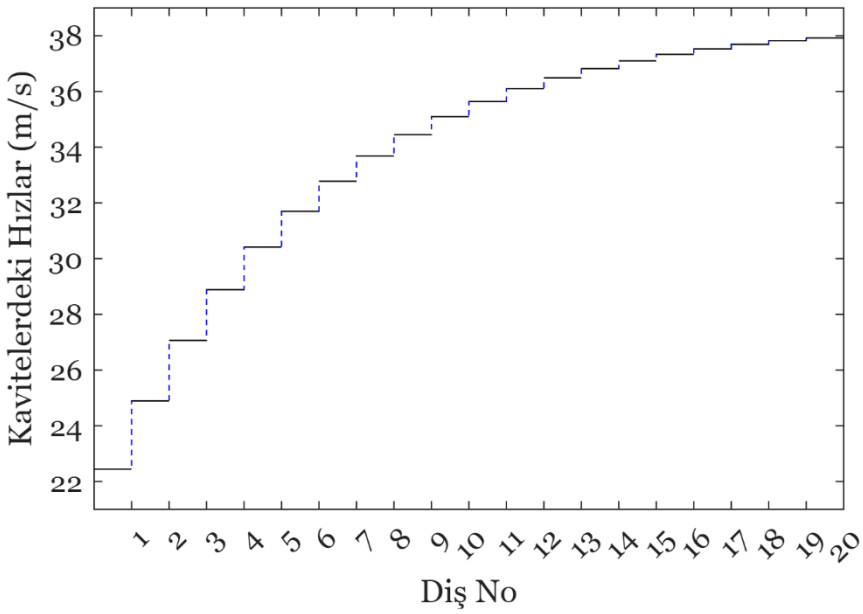


Şekil 5.8: Kavitelerdeki hız dağılımı (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.9'da BO4-H11 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.10'da ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır.

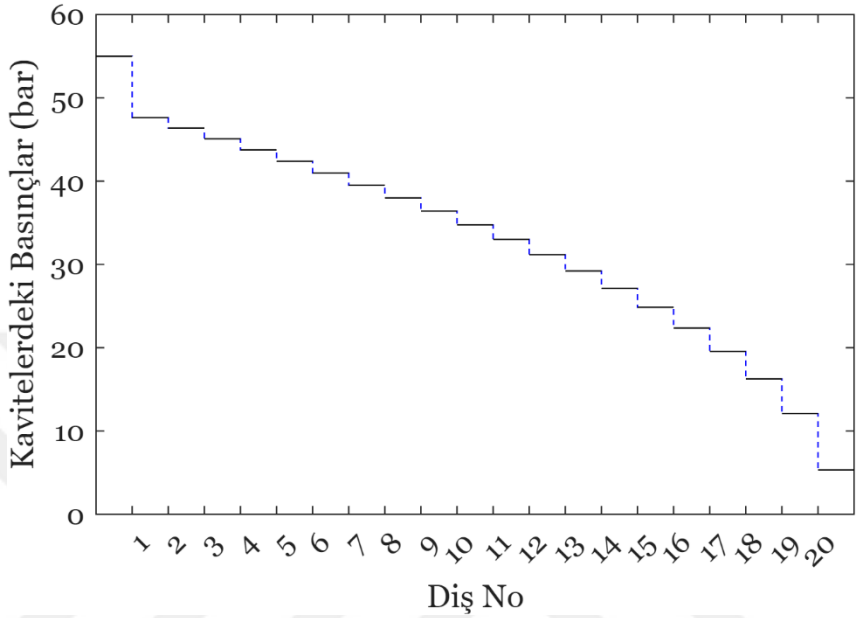


Şekil 5.9: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış)

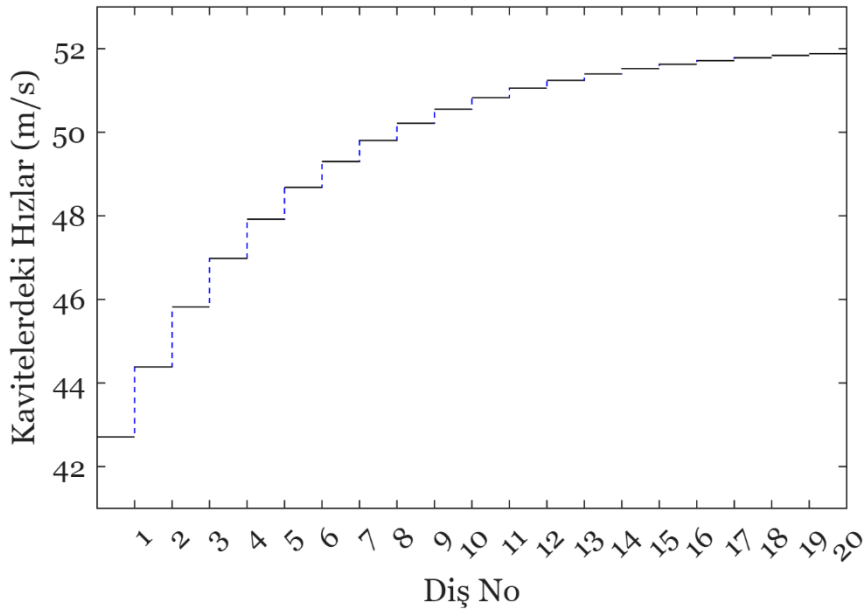


Şekil 5.10: Kavitelerdeki hız dağılımı (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.11'de BY4-H11 koşulları altında hesaplanan kavitelerdeki basınç dağılımı, Şekil 5.12'de ise aynı koşullarda elde edilen hız dağılımı grafiksel olarak sunulmaktadır.



Şekil 5.11: Kavitelerdeki basınç dağılımı (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış)

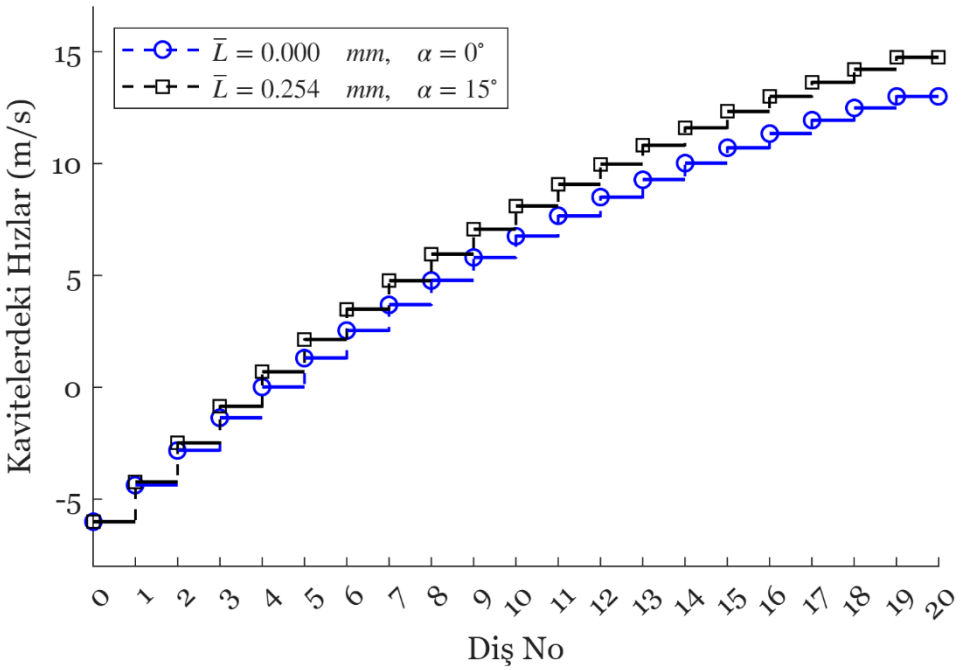


Şekil 5.12: Kavitelerdeki hız dağılımı (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış)

5.1 Diş Ucu Genişliği ve Diş Yarım-Açısı Etkileri

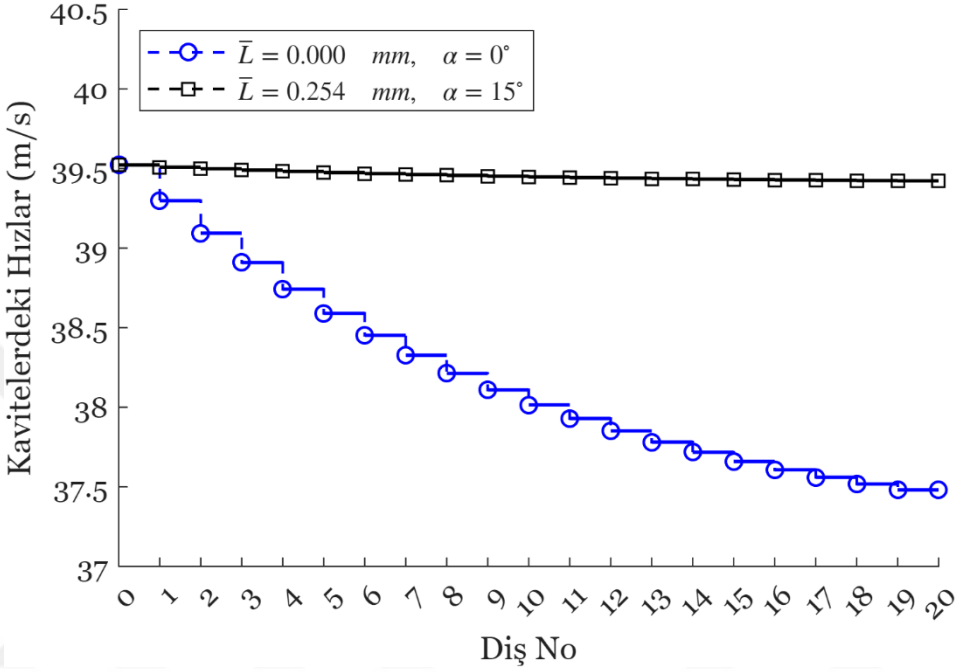
Sızıntı (kaçak debi) hesaplamalarında (dolaylı olarak basınç dağılımı hesaplamalarında) diş yarım-açısı (α) hiçbir şekilde hesaplamalara dahil olmasa da diş ucu genişliğinin ($\bar{L}$) kinetik enerji taşınma katsayısı (Denklem (3.25)) aracılığıyla hesaplamalara dahil olduğunu ve çok az da olsa hesaplamaları etkilediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan hem diş ucu genişliği hem de diş yarım-açısı kavitelerdeki hız dağılımı hesaplamalarına farklı şekillerde dahil olmaktadırlar. Bu alt bölümde diş ucu genişliği ve diş yarım-açısının kavitelerdeki hız dağılımını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bu kapsamda LSE A ve LSE B için seçtiğimiz bazı koşullar altında hesaplamaların sonuçlarını grafik olarak sunacağız.

Şekil 5.13'te AS3-H8 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımını, diş ucu genişliği ve diş yarım-açısını hesaplamalara dahil ederek ve etmeyerek, karşılaştırmalı olarak görmekteyiz. Bu koşullarda giriş hızı $-6.0069\ m/s$ ve rotor yüzey hızı $61.2953\ m/s$ dir. Negatif giriş hızının rotorun dönme yönünün tersinde olduğunu hatırlayalım.



Şekil 5.13: Hız dağılımı karşılaştırması (AS3-H8 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.14'te AO2-H8 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımı karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu koşullarda giriş hızı 39.5227 m/s ve rotor yüzey hızı 91.2764 m/s dir.

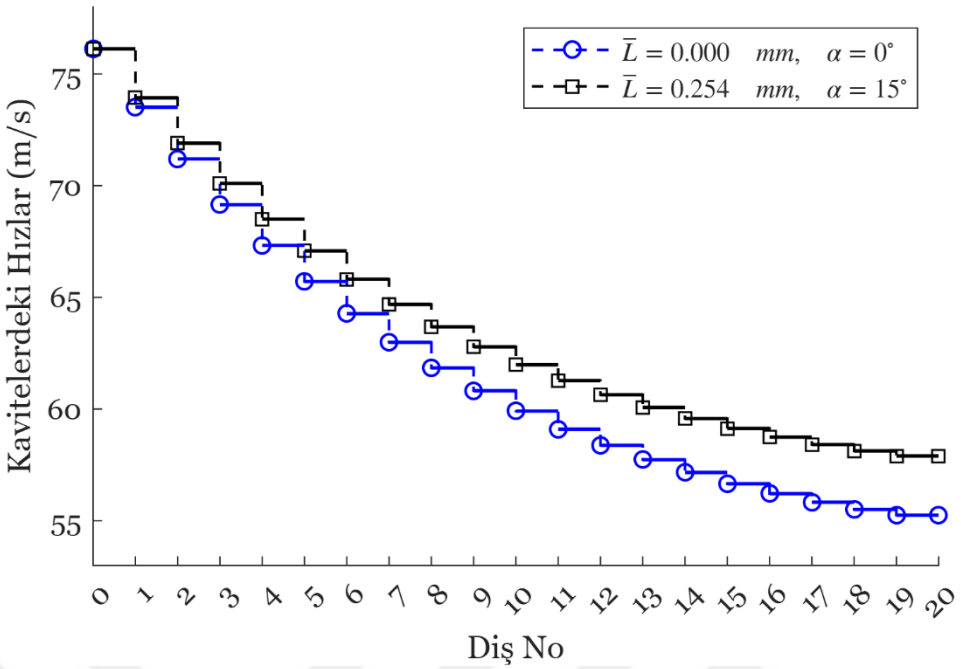


Şekil 5.14: Hız dağılımı karşılaştırması (AO2-H8 şartlarında hesaplanmış)

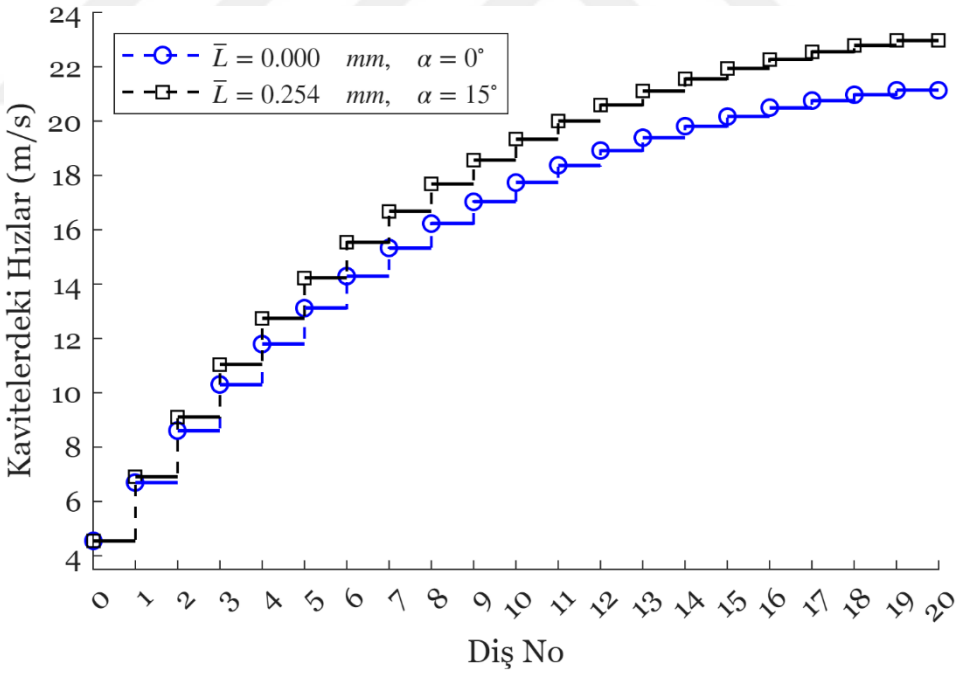
Şekil 5.15'te AY1-H8 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımı karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu koşullarda giriş hızı 76.1226 m/s ve rotor yüzey hızı 121.4076 m/s dir.

Şekil 5.16'da BS4-H11 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımı karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu koşullarda giriş hızı 4.5456 m/s ve rotor yüzey hızı 61.4274 m/s dir.

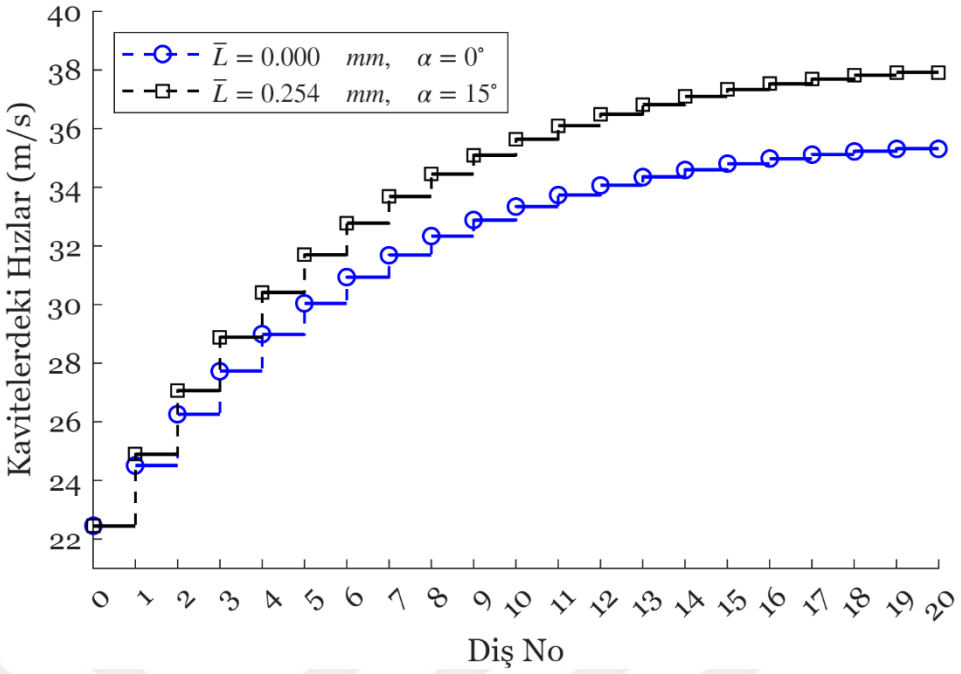
Şekil 5.17'de BO4-H11 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımı karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu koşullarda giriş hızı 22.4437 m/s ve rotor yüzey hızı 91.2344 m/s dir.



Şekil 5.15: Hız dağılımı karşılaştırması (AY1-H8 şartlarında hesaplanmış)

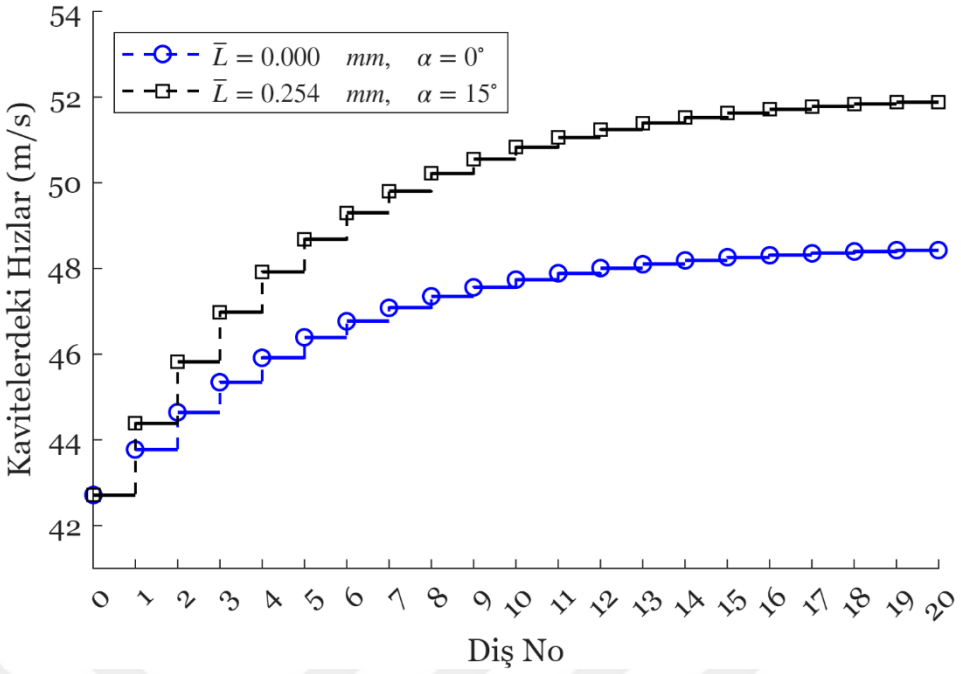


Şekil 5.16: Hız dağılımı karşılaştırması (BS4-H11 şartlarında hesaplanmış)



Şekil 5.17: Hız dağılımı karşılaştırması (BO4-H11 şartlarında hesaplanmış)

Şekil 5.18'de BY4-H11 şartlarında hesaplanmış kavitelerdeki hız dağılımı karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu koşullarda giriş hızı 42.7080 m/s ve rotor yüzey hızı 121.3296 m/s dir.



Şekil 5.18: Hız dağılımı karşılaştırması (BY4-H11 şartlarında hesaplanmış)

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tezde, düz uzanan tipteki labirent sızdırmazlık elemanları için mevcut tek kontrol hacimli ortalama akış modeli geliştirilmiş ve diş ucu genişliği ile diş yarım açısının etkileri analize dahil edilmiştir. Analitik çözümler sayesinde, sızıntı debisi ile birlikte kavitelerdeki basınç ve çevresel hız dağılımları hesaplanmış; elde edilen sonuçlar deneysel yöntemlerle uyumlu bulunmuştur.

Çalışma, sıkıştırılabilir akışkanların labirent sızdırmazlık elemanlarındaki davranışını daha gerçekçi biçimde açıklamış ve rotor-dinamik katsayıların doğru tahminine yönelik önemli bir adım atmıştır. Modelin doğruluğu, özellikle yüksek basınç oranlarında ve farklı geometrik parametrelerde yapılan karşılaştırmalarla desteklenmiş; böylece literatürdeki mevcut analitik ve sayısal yaklaşımlara katkı sağlanmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen modelin türbomakinaların verimliliğini artırmaya yönelik tasarım süreçlerinde kullanılabilirliği ortaya konmuştur. Diğer taraftan, bu sızıntı tahmin modelinin kullanım alanının yalnızca ön tasarım LSE çalışmalarını kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda rotor dinamiği analizinin de kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Analiz ve modelleme sonuçlarının ortaya koyduğu ihtiyaçlar temel alınarak, gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler şu şekilde özetlenebilir.

Uygulama açısından: Türbomakina tasarımcılarının, labirent sızdırmazlık elemanlarının geometrik parametrelerini belirlerken diş ucu genişliği ve diş açısının etkilerini dikkate almaları önerilmektedir. Bu parametrelerin optimize edilmesi, sızıntı kayıplarını azaltarak sistem verimliliğini artıracaktır.

Akademik açıdan: Gelecek çalışmalarda, geliştirilen analitik modelin farklı gaz türleri ve sıcaklık koşulları altında test edilmesi, modelin genellenebilirliğini artıracaktır.

Deneysel doğrulama: Çalışmada elde edilen analitik sonuçların, daha geniş kapsamlı deneysel verilerle karşılaştırılması önerilmektedir. Bu sayede modelin endüstriyel uygulamalardaki güvenilirliği daha güçlü biçimde ortaya konabilir.

Sayısal yöntemlerle entegrasyon: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tabanlı simülasyonlarla geliştirilen modelin birlikte kullanılması, hem doğruluk hem de tasarım sürecinde hız açısından avantaj sağlayacaktır.

Rotor-dinamik analizler: Bu çalışmada elde edilen eksenel simetrik akış sonuçları, ileride rotor-dinamik katsayıların hesaplanmasına temel oluşturabilir. Bu nedenle, modelin rotor kararlılığına etkilerinin incelenmesi önerilmektedir.

Optimizasyon çalışmaları: Parametrelerin çok boyutlu optimizasyonu ile sızıntı kayıplarının minimize edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması mümkündür. Bu doğrultuda, yapay zekâ tabanlı optimizasyon algoritmalarının kullanılması gelecekteki araştırmalar için faydalı olacaktır.

7. KAYNAKLAR

Alford, J. S., "Protecting Turbomachinery from Self-Excited Rotor Whirl", *J. Eng. Gas Turbines Power*, 87, 333-344, (1965).

Alizadeh, M., Nikkhahi, B., Farahani A. S. and Fathi A., "Numerical Study on the Effect of Geometrical Parameters on the Labyrinth-Honeycomb Seal Performance", Paper No. GT2014-25147, (2014).

Athevale, M. M., Przekwas, A. J., Hendricks, R. C. and Liang, A., "SCISEAL: A 3DCFD Code for Accurate Analysis of Fluid Flow and Forces in Seals", Proceedings of the Advanced ETO Propulsion Conference, NASA CP 3282, NASA Marshall Space Flight Center, May, Huntsville, AL, 337-345, (1994).

Benckert, H. and Wachter, J., "Flow induced spring coefficients of labyrinth seals for application in rotor Dynamics", *NASA Lewis Res. Center Rotodyn. Instability Probl. in High-Performance Turbomachinery*, 189-212, (1980).

Braun, E., Dullenkopf, K. and Bauer, H. J., "Optimization of Labyrinth Seal Performance Combining Experimental, Numerical and Data Mining Methods", ASME Paper No. GT2012-68077, (2012).

Childs, D. W., "Finite-Length solution for rotordynamic coefficients of turbulent annular seals", ASME 82-Lub-42, (1982).

Childs, D., *Turbomachinery Rotordynamics: Phenomena, Modeling and Analysis*, New York: John Wiley and Sons, (1993).

Childs, D. W. and Scharrer, J. K., "Experimental rotordynamic coefficient results for teeth-on-rotor and teeth-on-stator labyrinth gas seals", *J. Eng. Gas Turbines Power*, 108 (4), 599-604, (1986[a]).

Childs, D. and Scharrer, J., "An Iwatsubo-Based Solution for Labyrinth Seals: Comparison to Experimental Results", *J. Eng. Gas Turbines Power*, 108, 325-331, (1986[b]).

Choi, D. C. and Rhode, D., "Development of a Two Dimensional Computational Fluid Dynamics Approach for Computing Three-Dimensional Honeycomb Labyrinth Leakage", ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 126 (4), 794-802, (2004).

Collins, D., Teixeira, J. A., Crudgington, P. and Ivey, P. C., "Numerical Modelling of Three Dimensional Honeycomb Labyrinth Seals Employing A Simplified Approach", ASME Paper No. GT2006-90850, 1507-1518, (2006).

Dillon, J. L., “A Study of Turbomachinary Compressible Gas Labyrinth Seal Rotor Dynamic Coefficients”, M.Sc. Thesis, Lehigh University, Bethlehem, PA, (1990).

Egli, A., “The leakage of Steam through Labyrinth Seals”, *Trans. ASME*, 57 (3), 115-122, (1935).

Eldin, A. M. G., “Leakage and Rotordynamic Effects of Pocket Damper Seals and See-Through Labyrinth Seals”, Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX, (2007).

Eser, D. and Kazakia, J. Y., “Air Flow in Cavities of Labyrinth Seals", *Int. J. Engng. Sci.*, 33 (15), 2309-2326, (1995).

Fox R. W. and McDonald, A. T., *Introduction to Fluid Mechanics*, 5th Ed., New York: John Wiley and Sons, (1999).

Gamal, A. M., “Leakage and Rotodynamic Effects of Pocket Damper Seals and See-Through Labyrinth Seals”, Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX, (2007).

Gurevich, M. I., “The Theory of Jets in an Ideal Fluid”, Pergamon Press, Oxford, 235-256, (1966).

Hirano, T., Guo, Z. and Kirk, R. G., “Application of Computational Fluid Dynamics Analysis for Rotating Machinery-Part II: Labyrinth Seal Analysis” *ASME. J. Eng. Gas Turbines Power*, 127 (4), 820-826, (2005).

Hirs, G. G., “Fundamentals of a bulk-flow theory for turbulent lubricant films”, Ph.D. Dissertation, Delft University of Technology, The Netherlands, (1970).

Hodkinson, B., “Estimation of the Leakage through a Labyrinth Gland”, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, 141, 283-288, (1939).

Iwatsubo, T., “Evaluation of instability forces of labyrinth seals in turbines or compressors”, *NASA Lewis Res. Center Rotordyn. Instability Probl. in High-Performance Turbomachinery*, 139-167, (1980).

Kang, Y., Kim, T. S., Kang, S. Y. and Moon, H. K., "Aerodynamic Performance of Stepped Labyrinth Seals for Gas Turbine Applications", ASME Paper No. GT 2010-23256, 1191-1199, (2010).

Kirk, R. G., “Evaluation of Aerodynamic Instability Mechanisms for Centrifugal Compressors-Part II: Advanced Analysis”, *J. Vib., Acoust., Stress, and Reliab.*, 110 (2), 207-212, (1988).

Kirk, G. and Gao, R., “Influence of Preswirl on Rotordynamic Characteristics of Labyrinth Seals”, *Tribology Transactions*, 55 (3), 357-364, (2012).

Kostyuk, A. G., “A Theoretical Analysis of the Aerodynamic Forces in the Labyrinth Glands of Turbomachines”, *Teploenergetica*, 19 (11), 29-33, (1972).

Kurohashi, M., Inoue, Y., Abe, T. and Fujikawa, T., “Spring and Damping Coefficients of the Labyrinth Seals,” Paper No. C283/80, Proceedings of the 2nd International Conference on Vibrations in Rotating Machinery (Institution of Mechanical Engineers), held at Churchill College, Cambridge University, 215-222, (1980).

Martin, H., “Labyrinth Packings”, *Engineering*, 85 (10), 35-38, (1908).

Micio, M., Facchini, B., Innocenti, L. and Simonetti, F., "Experimental Investigation on Leakage Loss and Heat Transfer in a Straight through Labyrinth Seal", ASME Paper No. GT2011-46402, 967-979, (2011).

Moore, J., “Three-Dimensional CFD Rotordynamic Analysis of Gas Labyrinth Seals”, *J. Vib. Acoust.*, 125, 427-433, (2003).

Nordmann, R. and Dietzen, F. J., “Finite Difference Analysis of Rotordynamic Seal Coefficients for an Eccentric Shaft Position”, NASA CP 3026. (1988).

Neumann, K., "Zur Frage der Verwendung von Durchblickdichtungen im Dampfturbinenbau", *Maschinenbautechnik*, 13 (4), 188-195, (1964).

Paolillo, R., Wang, C. Z., Vashist, T. K., Cloud, D., Bingen, F. M. G. and Kool, G. A., "Rotating Seal Rig Experiments: Test Results and Analysis Modeling", ASME Paper No. GT2006-90957, 1551-1559, (2006).

Pelletti, J. M., “A Comparison of Experimental Results and Theoretical Predictions for the Rotordynamic Coefficients of Short (L/D=1/6) Labyrinth Seals”, M.Sc. Thesis, Texas A&M University, College Station, (1990).

Picardo, A., “High Pressure Testing of See-Through Labyrinth Seals”, M.Sc. Thesis, Texas A&M University, College Station, (2003).

Rajakumar, C. and Sisto, F., “Experimental Investigations of Rotor Whirl Excitation Forces Induced by Labyrinth Seal Flow”, *J. Vib. Acoust*., 112 (4), 515-522, (1990).

Rhode, D. L., Hensel, S. J. and Guidry, M. J., “Labyrinth seal rotordynamic forces using a three-dimensional Navier-Stokes code”, *J. Tribol.*, 114, 683-689. (1992).

Scharrer, J., “Theory Versus Experiment for the Rotordynamic Coefficient of Labyrinth Gas Seals: Part I-A Two Control Volume Model”, *J. Vib., Acoust., Stress, and Reliab.*, 110 (3), 270-280, (1988).

Schramm, V., Denecke, J., Kim, S. and Wittig, S., “Shape Optimization of a Labyrinth Seal Applying the Simulated Annealing Method”, International Journal of Rotating Machinery, 10, 365–371, (2004).

Stodola, A., Steam and Gas Turbines, The McGraw-Hill Book Company, New York, (1927).

Szymański, A., Dykas, S., Majkut, M. and Strozik, M., “The assessment of the calculation method for determining characteristics of one straight fin labyrinth seal", Transactions of the Institute of Fluid-flow Machinery, 134, 89-107, (2016).

Szymański, A., Dykas, S., Wróblewski, W., Frączek, D. and Marugi, K., "Experimental and Numerical Validation Study of the Labyrinth Seal Configurations", Paper No. ETC2017-340, Proc. 12th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics & Thermodynamics, Stockholm, Sweden, (2017).

Tam, L. T., Przekwas, A. J., Muszynska, A., Hendricks, R. C., Braun, M. J., and Mullen, R. L., “Numerical and Analytical Study of Fluid Dynamic Forces in Seals and Bearings”, *J. Vib. Acoust*, 110, 315-325, (1988).

Vermes, G., “A Fluid Mechanics Approach to the Labyrinth Seal Leakage Problem”, *ASME Transactions - Journal of Engineering for Power*, 83 (2), 161-169, (1961).

Wagner, N. G., Steff, K., Gausmann, R., and Schmidt, M., “Investigations on the Dynamic Coefficients of Impeller Eye Labyrinth Seals”, Proceedings of the 38th Turbomachinery Symposium, Turbomachinery Laboratory, Texas A&M University, College Station, TX, 53-70, (2009).

Wróblewski, W., Dykas, S., Bochon, K. and Rulik, S., “Optimization of Tip Seal with Honeycomb Land in LP Counter Rotating Gas Turbine Engine”, *TASK Quarterly*, 14 (3), 189-207, (2010).

Wu, T. and Andrés, L. S., “Gas Labyrinth Seals: Improved Prediction of Leakage in Gas Labyrinth Seals Using an Updated Kinetic Energy Carry-Over Coefficient”, *J. Eng. Gas Turbines Power*. 142 (12), 121012, (2020).

Wyssmann, H. R., Pham, T. C. and Jenny, R. J., “Prediction of Stiffness and Damping Coefficients for Centrifugal Compressor Labyrinth Seals, *J. Eng. Gas Turbines Power*, 106 (4), 920-926, (1984).

Yücel, U., “Leakage and Swirl Velocities in Labyrinth Seals,” M.Sc. Thesis, Lehigh University, Bethlehem, PA, (1996).

Yücel, U., “Effects of Labyrinth Seals on the Stability of Rotors,” Ph.D. Dissertation, Lehigh University, Bethlehem, PA, (2000).

Yücel, U. and Kazakia, J. Y., “Analytical Prediction Techniques for Axisymmetric Flow in Gas Labyrinth Seals”, *J. Eng. Gas Turbines Power*, 123, 255-257, (2001).

Yücel, U., “Calculation of leakage and dynamic coefficients of stepped labyrinth gas seals”, *Appl. Math. Comput.*, 152, 521-533 (2004).

Zimmerman, H. and Wolff, K. H., “Comparison between Empirical and Numerical Labyrinth Flow Correlations”, ASME 87-GT-86, (1987).